Segundo semestre 2026

Apuntes de Electricidad y Magnetismo

FIS1533 – Pontificia Universidad Católica de Chile

Rafael Bravo Guerraty

Instituto de Física, Pontificia Universidad Católica de Chile,
Avenida Vicuña Mackenna 4860, Santiago, Chile

rafael.bravo@uc.cl

Contenidos

Descripción general **2**

1 Electrostática **3**
1.1 Carga eléctrica . . . 3
1.2 Ley de Coulomb . . . 4
1.2.1 Forma vectorial de la ley de Coulomb . . . 5
1.2.2 Principio de superposición . . . 5
1.3 Campo eléctrico . . . 5
1.3.1 Distribución continua de cargas . . . 6
1.4 Ley de Gauss . . . 6
1.4.1 Flujo eléctrico . . . 7
1.5 Potencial eléctrico . . . 9
1.5.1 Rotor del campo eléctrico . . . 9
1.5.2 Potencial eléctrico . . . 10
1.5.3 Potencial de cargas puntuales y distribuciones . . . 11
1.5.4 La ecuación de Poisson . . . 12
1.6 Trabajo y energía electrostática . . . 12
1.6.1 Trabajo para mover una carga . . . 12
1.6.2 Energía de una configuración de cargas puntuales . . . 13
1.6.3 Energía de una distribución continua de cargas . . . 13
1.7 Conductores . . . 14
1.7.1 Propiedades de un conductor en equilibrio . . . 15
1.7.2 Campo en la superficie . . . 15
1.7.3 Cavidades . . . 15
1.7.4 Presión electrostática . . . 16
1.7.5 Capacitancia . . . 16
1.7.6 Condensador de placas paralelas . . . 16
1.8 Dipolo eléctrico . . . 17
1.8.1 Torque sobre el dipolo . . . 18
1.8.2 Energía potencial del dipolo . . . 18
1.9 Dieléctricos . . . 19
1.9.1 Polarización . . . 19
1.9.2 Cargas ligadas . . . 19
1.9.3 Desplazamiento eléctrico . . . 20
1.9.4 Dieléctricos lineales . . . 20
1.9.5 Condensador con dieléctrico . . . 20
1.9.6 Energía en un sistema dieléctrico . . . 21

1.9.7 Fuerza sobre un dieléctrico . . . 21

2 Cargas en movimiento **23**
2.1 Corriente eléctrica . . . 23
2.1.1 Densidad de corriente . . . 23
2.1.2 Ecuación de continuidad . . . 24
2.2 Ley de Ohm . . . 24
2.2.1 Energía disipada en un conductor – potencia . . . 25
2.3 Corriente estacionaria . . . 26
2.4 Fuerza electromotriz . . . 26
2.5 Leyes de Kirchhoff . . . 27
2.6 Circuitos de corriente directa . . . 28
2.6.1 Circuitos con resistencias . . . 29
2.6.2 Circuitos con condensadores . . . 29
2.7 Circuito RC . . . 30
2.7.1 Carga del condensador . . . 30
2.7.2 Descarga del condensador . . . 31
2.7.3 Balance de energía . . . 31

3 Magnetostática **33**
3.1 Fuerza entre dos conductores . . . 33
3.2 Fuerza de Lorentz . . . 35
3.2.1 Trabajo realizado por la fuerza magnética . . . 36
3.2.2 Movimiento de una carga en un campo uniforme . . . 36
3.3 Ley de Biot-Savart . . . 38
3.4 Rotor y divergencia del campo magnético . . . 39
3.4.1 Ley de Ampere . . . 40
3.4.2 Ley de Gauss para el magnetismo . . . 41
3.5 Potencial vectorial magnético . . . 42
3.6 Dipolo y momento dipolar magnético . . . 43
3.6.1 Campo magnético del dipolo . . . 45
3.6.2 Torque sobre una espira . . . 46

A Herramientas matemáticas **49**
A.1 Integrales vectoriales de linea, superficie y volumen . . . 49
A.1.1 Teorema fundamental de los gradientes . . . 49
A.1.2 Teorema de la divergencia . . . 49
A.1.3 Teorema de Stokes . . . 49
A.1.4 Corolarios y otras identidades . . . 50
A.2 Coordenadas curvilineas . . . 51
A.2.1 Coordenadas esféricas . . . 51

A.2.2 Coordenadas cilíndricas 52
A.3 Delta de Dirac 53
A.4 Identidades vectoriales 54

Descripción general

A grandes rasgos, la pregunta fundamental que la física trata de responder es ¿cómo se comporta un sistema cuando se encuentra sujeto a la presencia de una fuerza? Hasta donde sabemos, en la naturaleza existen solo 4 fuerzas fundamentales: gravitacional, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. De ellas, la **electromagnética** gobierna esencialmente *toda* la física y la química de la escala cotidiana: la cohesión de átomos y moléculas, la luz, la electrónica, y la casi totalidad de las fuerzas de contacto que experimentamos (fricción, tensión, normal) son de origen electromagnético.

Sorprendentemente, la descripción completa de la fuerza electromagnética se encuentra contenida en cuatro sencillas y elegantes ecuaciones,

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \, \mathbf{J} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

Estas se conocen como las ecuaciones de Maxwell, fueron formuladas en el año 1864 y condensan más de 1000 años de observaciones de fenómenos eléctricos y magnéticos. No hay que entender aún estas ecuaciones. Vale la pena tenerlas a la vista como *destino*. Estas ecuaciones, aparte de explicar un conjunto inmenso de fenómenos a escala macroscópica, son la base para comprender la interacción de la luz con la materia a escala microscópica, dando origen a la teoría más precisa de **toda** la ciencia; la *electrodinámica cuántica*.

El objetivo de este curso es explorar poco a poco los fenómenos eléctricos y magnéticos que permitieron construir las ecuaciones de Maxwell y ver algunas de sus aplicaciones prácticas.

El propósito de estos apuntes es ordenar pero sobretodo *resumir* los contenidos que se van viendo en clases. Por *ningún* motivo su objetivo es reemplazar la bibliografía del curso.

Durante las clases, cuando escribo una cantidad vectorial, utilizo una flecha sobre ella para indicar que es un vector, por ejemplo $\vec{E}$. En estos apuntes en vez de usar flechas, las cantidades vectoriales se representan en negrita, es decir $\mathbf{E} \equiv \vec{E}$. Si una cantidad vectorial previamente definida no está en negrita, es porque se está haciendo referencia a su módulo, $E \equiv |\mathbf{E}|$.

1 Electrostática

Nuestro estudio del electromagnetismo comenzará con el caso más sencillo: aquel en que las cargas eléctricas permanecen en reposo, o bien se han redistribuido hasta alcanzar el equilibrio estático. Esto es lo que se conoce como *electrostática*. Nos concentraremos en la interacción entre ellas y en el campo que generan a su alrededor, sin preocuparnos todavía de cómo estas se mueven.

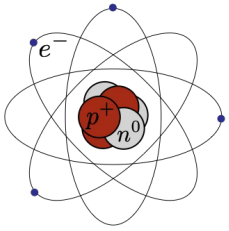
1.1 Carga eléctrica

Así como la *masa* da origen a la fuerza de gravedad, la materia tiene otra propiedad intrínseca que da origen a las fuerzas electromagnéticas; la **carga eléctrica**.

La evidencia experimental básica, conocida desde la antigüedad (el ámbar frotado, *elektron* en griego, atrae objetos ligeros), se resume en tres hechos:

1. Existen **dos tipos** de carga, que Franklin llamó *positiva* y *negativa*.
2. Cargas del **mismo signo se repelen**; de **signo opuesto se atraen**.
3. La carga neta de un sistema aislado **se conserva**.

La materia ordinaria está hecha de átomos: un núcleo compacto de **protones** p^+ (carga $+e$) y **neutrones** n^0 (carga nula), rodeado de **electrones** e^- (carga $-e$). La escala atómica es $\sim 10^{-10}\,\mathrm{m}$; la nuclear, $\sim 10^{-15}\,\mathrm{m}$. El valor de la **carga elemental** es



$$e = 1.602\,176\,634 \times 10^{-19}\,\mathrm{C},$$

En donde C es la abreviatura para *Coulomb*, la cuál es la unidad de medida de la carga eléctrica en el sistema internacional (SI).

La carga del protón y la del electrón son *exactamente* iguales en magnitud (verificado experimentalmente a mejor que 1 parte en 10^{21}). Por eso un átomo neutro tiene carga rigurosamente nula, y la materia a granel es eléctricamente neutra con enorme precisión.

La **carga neta** de un cuerpo es

$$q = e\,(N_p - N_e),$$

con N_p y N_e el número de protones y electrones. Un cuerpo está *cargado* cuando $N_p \neq N_e$, es decir cuando tiene exceso o defecto de electrones, y *neutro* cuando $N_p = N_e$.

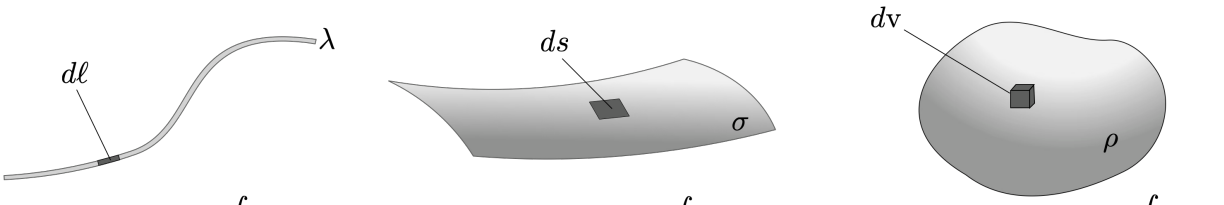
La carga eléctrica está **cuantizada**. Es decir, toda carga observada es un múltiplo entero de e:

$$q = N\,e, \qquad N \in \mathbb{Z}.$$

A un nivel más profundo, existen partículas elementales llamas *quarks* las cuales tienen cargas fraccionarias ($\pm\frac{1}{3}e$, $\pm\frac{2}{3}e$), pero están *confinadas*: nunca aparecen libres, de modo que la carga libre

observable siempre es entera en unidades de e. La cuantización es real, pero e es tan pequeña que a escala macroscópica la carga se comporta como un continuo. Por eso podremos, tratar distribuciones continuas a partir de sus *densidades de carga*:

$$\lambda = \frac{dq}{d\ell}\ [\mathrm{C\,m^{-1}}]\,, \qquad \sigma = \frac{dq}{ds}\ [\mathrm{C\,m^{-2}}]\,, \qquad \rho = \frac{dq}{d\mathrm{v}}\ [\mathrm{C\,m^{-3}}]\,.$$



carga lineal $q = \int_L \lambda d\ell$ carga superficial $q = \int_S \sigma\, ds$ carga volumétrica $q = \int_V \rho\, d\mathrm{v}$

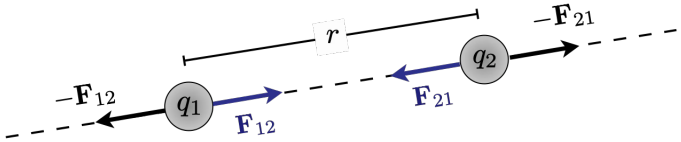
La movilidad de la carga permite clasificar a los materiales como:

- **Conductores** (metales): cargas libres; el exceso se redistribuye casi al instante.
- **Aislantes/dieléctricos** (plásticos, vidrio): cargas ligadas; solo se polarizan localmente.
- **Semiconductores** (Si, Ge): intermedios y controlables (electrónica).
- **Superconductores** (Hg, Al): resistencia nula bajo cierta temperatura crítica T_c.

Electrización: por *fricción*, *contacto* e *inducción*. La inducción explica por qué un cuerpo cargado atrae objetos neutros.

1.2 Ley de Coulomb

Las partículas cargadas sienten fuerzas electromagnéticas. Charles Coulomb (1785) midió con una balanza de torsión la fuerza **F** entre dos cargas puntuales en reposo. Encontró lo siguiente:



- Es **proporcional** al producto de las cargas, $\propto q_1 q_2$.
- Varía con el **inverso del cuadrado** de la distancia, $\propto 1/r^2$.
- Actúa a lo largo de la **recta** que las une (fuerza central).
- Es **repulsiva** si las cargas tienen igual signo, **atractiva** si es opuesto.

En forma escalar, la magnitud de la fuerza entre dos cargas puntuales separadas una distancia r es

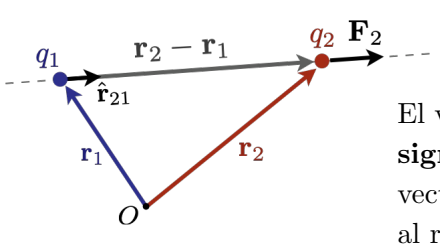
$$F = k_e \frac{|q_1 q_2|}{r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{|q_1 q_2|}{r^2};$$

con la constante de Coulomb k_e y la permitividad del vacío ε_0

$$k_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 8.99 \times 10^9\,\mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}, \qquad \varepsilon_0 \approx 8.854 \times 10^{-12}\,\mathrm{C^2\,N^{-1}\,m^{-2}}.$$

1.2.1 Forma vectorial de la ley de Coulomb

La versión escalar no dice *hacia dónde* apunta la fuerza. Sea q_1 la carga fuente en $\mathbf{r}_1$ y q_2 la carga sobre la que evaluamos la fuerza, en $\mathbf{r}_2$. Definimos el vector de separación $\mathbf{r}_{21} \equiv \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$, que apunta **de la fuente al punto de interés**. La fuerza sobre q_2 es

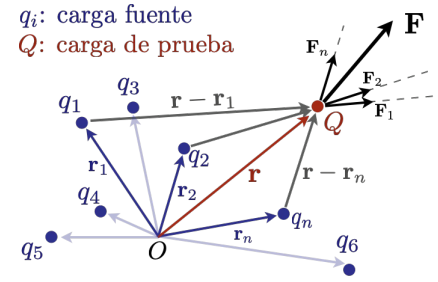


$$\mathbf{F}_{21} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{q_1 q_2}{|\mathbf{r}_2-\mathbf{r}_1|^2}\,\frac{\mathbf{r}_2-\mathbf{r}_1}{|\mathbf{r}_2-\mathbf{r}_1|} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{q_1 q_2}{|\mathbf{r}_2-\mathbf{r}_1|^2}\,\hat{\mathbf{r}}_{21}$$

El vector unitario $\hat{\mathbf{r}}_{21}$ apunta *desde* q_1 *hacia* q_2. Con esta convención el **signo sale solo**: si $q_1 q_2 > 0$ (igual signo) la fuerza va en el sentido del vector unitario, alejándose de la fuente (repulsión); si $q_1 q_2 < 0$, apunta al revés (atracción).

1.2.2 Principio de superposición

La fuerza de Coulomb es **lineal** en las cargas fuente. En presencia de varias cargas $q_1, q_2, \ldots, q_n$, la fuerza total sobre Q es la *suma vectorial* de las fuerzas que ejercería cada una por separado.



$$\begin{aligned}
\mathbf{F} &= \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \ldots + \mathbf{F}_n \\
&= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(q_1 Q\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}_1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_1|^3} + q_2 Q\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}_2}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_2|^3} + \ldots + q_n Q\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}_n}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_n|^3}\right) \\
&= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{n} q_i\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}_i}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_i|^3} \\
&= Q\,\mathbf{E}(\mathbf{r})
\end{aligned}$$

La superposición es la observación experimental de que las interacciones se suman sin "interferir" (la presencia de q_2 no altera la fuerza que q_1 ejerce sobre Q). Esta linealidad es la que hace tratable todo el electromagnetismo.

1.3 Campo eléctrico

La fuerza de Coulomb es *a distancia*: q_2 actúa sobre q_1 sin nada entre medio. Es conveniente pensar en dos pasos: la carga fuente crea en todo el espacio un **campo**; una carga puesta en un punto siente la fuerza del campo *ahí* (acción local). Esta idea, al principio solo un cambio de énfasis, resultará esencial: los campos tienen energía, momento, y pueden propagarse como ondas aun sin cargas presentes.

El **campo eléctrico** en un punto es la fuerza por unidad de carga que sentiría una carga de prueba Q positiva colocada allí, en el límite en que Q no perturba las fuentes:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) \equiv \lim_{Q\to 0}\frac{\mathbf{F}(\mathbf{r})}{Q}.$$

sus unidades son $[\mathbf{E}] = \mathrm{N\,C^{-1}}$. El límite $Q \to 0$ es conceptual: si Q fuese grande, movería a las cargas fuente (sobre todo en conductores) y mediría un campo distinto del que queríamos caracterizar. El campo es una propiedad de las *fuentes* y del punto, no de la carga de prueba. Dividiendo la ley de Coulomb por Q, el campo de una **carga puntual** q ubicada en el origen es

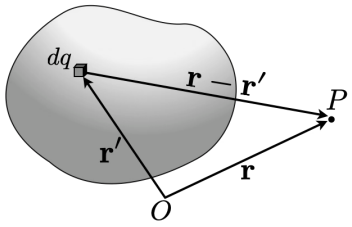
$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{q}{r^2}\,\hat{\mathbf{r}}$$

con $r = |\mathbf{r}|$ y $\hat{\mathbf{r}} = \mathbf{r}/r$. Apunta radialmente hacia afuera si $q > 0$, hacia adentro si $q < 0$. Por superposición, el campo eléctrico $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ de una distribución de n cargas discretas q_i en posiciones $\mathbf{r}_i$ es

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{n} q_i \frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}_i}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_i|^3}.$$

1.3.1 Distribución continua de cargas

A escala macroscópica la carga se comporta como un continuo. Un elemento de carga dq actúa como una carga puntual; integrando sobre una distribución se tiene que el campo eléctrico es

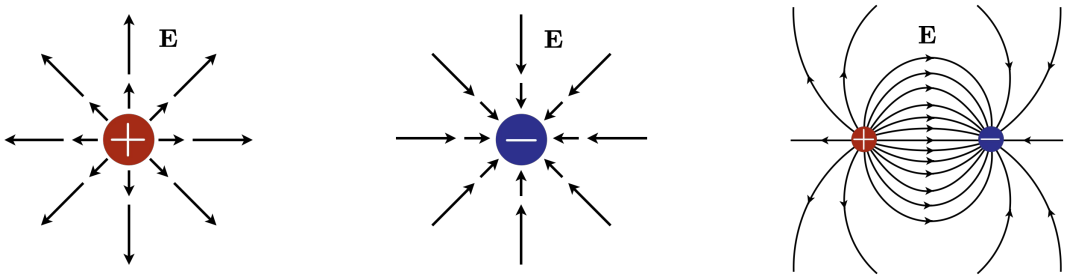


$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}\,dq \qquad dq = \begin{cases} \lambda(\mathbf{r}')\,d\ell' & \to \text{ línea} \\ \sigma(\mathbf{r}')\,ds' & \to \text{ superficie} \\ \rho(\mathbf{r}')\,dv' & \to \text{ volumen} \end{cases}$$

La variable de integración $\mathbf{r}'$ recorre la distribución y $\mathbf{r}$ es el punto donde se calcula el campo, *fijo* durante la integral. Notar que es una integral **vectorial**: en rigor son tres integrales, una por componente. En la práctica se resuelve explotando la **simetría** para anular componentes antes de integrar.

1.4 Ley de Gauss

Si bien es posible calcular el campo eléctrico de distribuciones integrando la ley de Coulomb, existe una manera de obtener $\mathbf{E}$ casi sin integrar cuando hay simetría en el problema. En principio, el campo eléctrico al ser un campo vectorial, es difícil de representar: a cada punto del espacio le corresponde un vector. Sin embargo, Faraday introdujo una representación más legíble, las **líneas de campo**, curvas cuya tangente en cada punto da la dirección de $\mathbf{E}$.



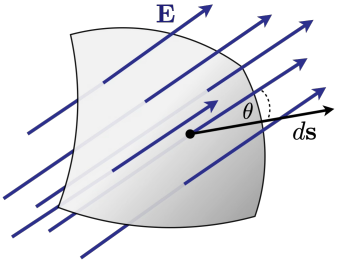
Para representar las líneas de campo, hay que tener en cuenta lo siguiente:

1. Nacen en las cargas positivas (+) y mueren en las negativas (–) (o en el infinito).
2. Su **densidad** (líneas por unidad de área transversal) es proporcional a la **magnitud** de **E**.
3. Nunca se cruzan: en un cruce el campo tendría dos direcciones.

El hecho de que "densidad $\propto$ magnitud" no es arbitrario: contiene la ley del inverso del cuadrado. Si N líneas salen de una carga puntual, al atravesar una esfera de radio r se reparten sobre un área $4\pi r^2$, de modo que su densidad es $N/(4\pi r^2) \propto 1/r^2$ —justo la dependencia del campo eléctrico.

1.4.1 Flujo eléctrico

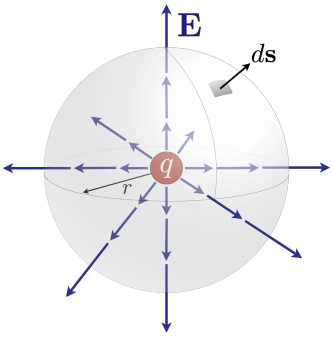
Para hacer cuantitativo el "número de líneas que atraviesan una superficie" definimos el *flujo eléctrico* Φ_E. A cada trozo de superficie le asociamos un vector de área d**s**: magnitud igual al área del trozo y dirección **normal** a él. El flujo eléctrico de **E** a través de una superficie S es



$$\Phi_E = \int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}$$

Para un campo uniforme y una superficie plana de área A, $\Phi_E = \mathbf{E} \cdot \mathbf{s} = EA\cos\theta$, con θ el ángulo entre **E** y la normal. El producto punto captura la intuición: solo la componente de **E** *perpendicular* a la superficie "la atraviesa". Si **E** es paralelo a la superficie ($\theta = 90°$), el flujo es nulo. Para una superficie **cerrada** se adopta por convención la normal **saliente**. El flujo neto $\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}$ mide entonces cuántas líneas salen menos cuántas entran.

Calculemos el flujo del campo de una carga puntual $q > 0$ en el origen a través de una superficie esférica de radio r centrada en ella.



$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\hat{\mathbf{r}}, \qquad d\mathbf{s} = r^2 \sin\theta\, d\theta\, d\varphi\, \hat{\mathbf{r}}$$

$\mathbf{E} \parallel d\mathbf{s}$. **E** es constante en magnitud sobre la esfera

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\oint ds = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}(4\pi r^2) = \frac{q}{\varepsilon_0}.$$

El resultado **no depende de** r: los factores r^2 se cancelan, exactamente porque el campo cae como $1/r^2$ y el área crece como r^2. Más aún, el resultado vale para *cualquier* superficie cerrada que encierre la carga, no solo una esfera. Esto se puede ver a partir de considerar el **ángulo sólido**. El flujo por un elemento $d\mathbf{s}$ es

$$\mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\hat{\mathbf{r}} \cdot d\mathbf{s}}{r^2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\, d\Omega,$$

donde $d\Omega = (\hat{\mathbf{r}} \cdot d\mathbf{s})/r^2$ es el ángulo sólido que el elemento subtiende desde la carga. Al integrar sobre una superficie cerrada que *encierra* la carga, $\oint \mathrm{d}\Omega = 4\pi$; si la carga queda *fuera*, cada cono de ángulo sólido atraviesa la superficie un número par de veces con signos opuestos y $\oint d\Omega = 0$. Por tanto

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \begin{cases} q/\varepsilon_0 & \text{si la carga está dentro,} \\ 0 & \text{si está fuera.} \end{cases}$$

Por superposición, para una distribución arbitraria solo cuenta la carga *encerrada*:

Ley de Gauss (forma integral).

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0},$$

donde Q_{enc} es la carga total contenida dentro de la superficie cerrada S (superficie gaussiana). Las cargas exteriores contribuyen a $\mathbf{E}$ en cada punto, pero su flujo neto a través de S es cero.

La ley de Gauss no contiene física nueva: es equivalente a la ley de Coulomb más superposición. Su valor es doble: (i) reempaqueta la información en una forma que, con simetría, entrega $\mathbf{E}$ sin integrar; (ii) se generaliza, a diferencia de Coulomb, a cargas en movimiento.

La forma integral relaciona el flujo con la carga encerrada. Podemos convertirla en una afirmación **local**, punto a punto. El teorema de la divergencia transforma el flujo en una integral de volumen,

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \int_V (\nabla \cdot \mathbf{E})\, d\mathrm{v},$$

y la carga encerrada es $Q_{\text{enc}} = \int_V \rho \, \mathrm{d}V$. Igualando,

$$\int_V (\nabla \cdot \mathbf{E})\, d\mathrm{v} = \int_V \frac{\rho}{\varepsilon_0}\, d\mathrm{v}.$$

Como esto vale para *cualquier* volumen V, los integrandos deben coincidir en cada punto:

Ley de Gauss (forma diferencial) — 1.ª ecuación de Maxwell:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

La divergencia de $\mathbf{E}$ en un punto mide la densidad de carga *ahí*. Las cargas positivas son "fuentes" de líneas de campo ($\nabla \cdot \mathbf{E} > 0$); las negativas ($\nabla \cdot \mathbf{E} < 0$), "sumideros".

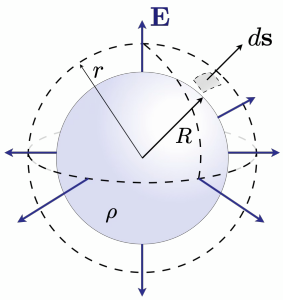
Esta es la primera de las cuatro ecuaciones que anunciamos al principio. Las formas integral y diferencial son equivalentes, están relacionadas por el teorema de la divergencia; usaremos la que convenga en cada problema.

La ley de Gauss vale *siempre*, pero solo permite **despejar E** cuando la simetría del problema garantiza que $\mathbf{E}$ tiene magnitud constante y dirección fija (paralela o perpendicular a $\mathrm{d}\mathbf{s}$) sobre una superficie gaussiana bien elegida.

Ejemplo: Simetría esférica – esfera con carga uniforme

Una esfera de radio R con densidad uniforme ρ y carga total $Q = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho$. Por simetría $\mathbf{E} = E(r)\,\hat{\mathbf{r}}$. Usamos una gaussiana esférica de radio r, donde $\oint \mathbf{E}\cdot d\mathbf{s} = E(r)\,4\pi r^2$.

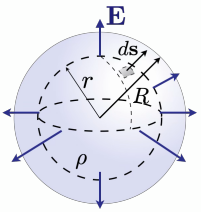
Fuera ($r > R$): $Q_{\text{enc}} = Q$.



$$E(r)\,4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0} \;\Rightarrow\; \mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}\,\hat{\mathbf{r}}.$$

Desde afuera, la esfera se comporta *exactamente* como una carga puntual en su centro.

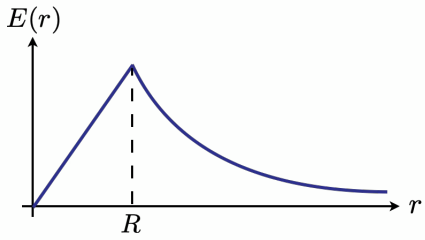
Dentro ($r < R$): solo cuenta la carga hasta r, $Q_{\text{enc}} = Q\,r^3/R^3$.



$$E(r)\,4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0}\frac{r^3}{R^3} \;\Rightarrow\; \mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q\,r}{R^3}\,\hat{\mathbf{r}}.$$

El campo crece *linealmente* desde cero en el centro hasta su máximo en la superficie, y luego decae como $1/r^2$.

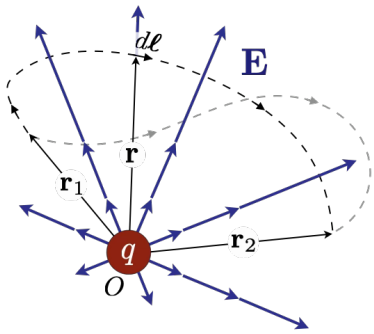
$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \begin{cases} \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{Q}{r^2}\,\hat{\mathbf{r}}, & r \geq R \\[2ex] \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{r}{R^3}\,\hat{\mathbf{r}}, & r \leq R. \end{cases}$$



1.5 Potencial eléctrico

La ley de Gauss fija la divergencia **E**. Para determinar **E** por completo, falta calcular su **rotor**. En la electrostática $\nabla \times \mathbf{E}$ se anula, a partir de esto —que **E** es *conservativo*— nace una herramienta central: el **potencial eléctrico**, un campo escalar del que **E** se recupera derivando.

1.5.1 Rotor del campo eléctrico



Calculemos la integral de línea del campo de una carga puntual $q > 0$ en el origen desde un punto en $\mathbf{r}_1$ hasta un punto en $\mathbf{r}_2$.

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\hat{\mathbf{r}}, \qquad d\boldsymbol{\ell} = dr\,\hat{\mathbf{r}} + r d\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}} + r\sin\theta d\varphi\,\hat{\boldsymbol{\varphi}}.$$

$$\int_{\mathbf{r}_1}^{\mathbf{r}_2} \mathbf{E}\cdot d\boldsymbol{\ell} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\int_{r_1}^{r_2}\frac{dr}{r^2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$$

El resultado depende **solo de los extremos** r_1, r_2, no del camino. Para una trayectoria **cerrada**, $r_1 = r_2$ y la integral se anula. Por superposicióńn esto vale para el campo de cualquier distribución estática:

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = 0.$$

Aplicando el teorema de Stokes, $\oint \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \int (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{s} = 0$ para toda superficie, de modo que el integrando debe anularse punto a punto:

$$\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \oint \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = 0.$$

El campo electrostático es **irrotacional** (o **conservativo**): su integral de línea entre dos puntos no depende del camino. Esto vale para campos *estáticos*. Cuando haya campos magnéticos variables en el tiempo, $\nabla \times \mathbf{E} \neq 0$ (ley de Faraday) y el campo ya no será conservativo. Por ahora, en electrostática, la propiedad es exacta. Junto con la ley de Gauss, las dos ecuaciones que definen la electrostática son:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \qquad \nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}.$$

1.5.2 Potencial eléctrico

Que $\mathbf{E}$ sea conservativo permite definir una función **escalar** cuyo valor en cada punto codifica todo el campo. Fijando un punto de referencia arbitrario P en $\mathbf{r}_p$, se define el **potencial eléctrico** como

$$\phi(\mathbf{r}) \equiv -\int_{\mathbf{r}_p}^{\mathbf{r}} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell}\,.$$

Como $\oint \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = 0$, la integral no depende del camino, y ϕ está bien definido. Su unidad es el *volt*: $\mathrm{V} = \mathrm{J\,C^{-1}} = \mathrm{N\,m\,C^{-1}}$.

La diferencia de potencial entre dos puntos es independiente de la referencia:

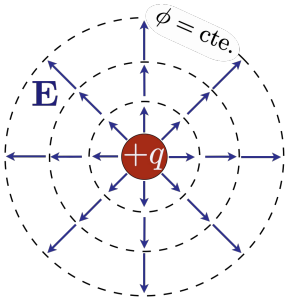
$$\phi(\mathbf{r}_2) - \phi(\mathbf{r}_1) = -\int_{\mathbf{r}_1}^{\mathbf{r}_2} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell}.$$

Solo las **diferencias** de potencial son físicas; el punto de referencia P se escoge de manera que $\phi(\mathbf{r}_p) = 0$. Para distribuciones localizadas se toma $\mathbf{r}_p$ en el infinito, de modo que $\phi(\mathbf{r} \to \infty) = 0$.

El potencial es capaz de determinar a $\mathbf{E}$. Por el teorema fundamental del gradiente, $\phi(\mathbf{r}_2) - \phi(\mathbf{r}_1) = \int_{\mathbf{r}_1}^{\mathbf{r}_2} (\nabla\phi) \cdot d\boldsymbol{\ell}$. Comparando con la definición de ϕ e igualando para todo camino se tiene:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\nabla\phi(\mathbf{r})$$

El campo apunta en la dirección de **máxima disminución** del potencial, y es perpendicular a las superficies equipotenciales ($\phi = \mathrm{cte}$).



La gran ventaja del potencial es que es un **escalar**, mientras que $\mathbf{E}$ es un vector. Casi siempre es más fácil calcular ϕ (una sola integral, sin componentes) y luego obtener $\mathbf{E}$ derivando, que calcular $\mathbf{E}$ directamente. Además, la superposición de potenciales es una suma *escalar*.

1.5.3 Potencial de cargas puntuales y distribuciones

Para una carga puntual q en el origen, tomando la referencia en el infinito:

$$\phi(r) = -\int_{\infty}^{r} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r'^2}\,dr' = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r}.$$

Por superposición, para un conjunto discreto de cargas q_i y para una distribución continua, se tiene:

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_i \frac{q_i}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_i|}, \qquad \phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{dq}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}\,'|}.$$

Comparando con la integral para $\mathbf{E}$, aquí el integrando es **escalar** y no lleva el factor direccional $(\mathbf{r}-\mathbf{r}\,')$. Es, en general, mucho más sencilla. El truco "calcular ϕ y luego derivar" entrega $\mathbf{E}$ solo si se conoce ϕ en un *entorno* del punto (para poder tomar el gradiente), no en un único punto.

Ejemplo: Esfera con carga uniforme
El campo eléctrico de una esfera de radio R y carga $Q = \frac{4}{3}\pi R^3\rho$ es

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \begin{cases} \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{Q}{r^2}\,\hat{\mathbf{r}}, & r \geq R \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{r}{R^3}\,\hat{\mathbf{r}}, & r \leq R. \end{cases}$$

Obtengamos el potencial electroestático a partir de $\phi(\mathbf{r}) = -\int_{\infty}^{\mathbf{r}} \mathbf{E}\cdot d\boldsymbol{\ell}$.
Fuera $(r > R)$:

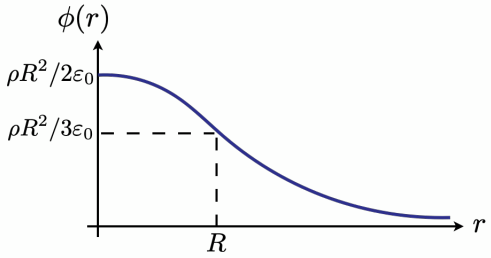
$$\phi(r > R) = -\int_{\infty}^{r} E(r')\,dr' = -\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\int_{\infty}^{r}\frac{dr'}{r'^2} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\, r}$$

Dentro $(r < R)$:

$$\begin{aligned} \phi(r < R) &= -\int_{\infty}^{r} E(r')\,dr' = -\int_{\infty}^{R} E(r')\,dr' - \int_{R}^{r} E(r')\,dr' \\ &= -\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\int_{\infty}^{R}\frac{dr'}{r'^2} - \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R^3}\int_{R}^{r} r'\,dr' \\ &= \frac{Q}{8\pi\varepsilon_0 R^3}\left(3R^2 - r^2\right) \end{aligned}$$

En términos de la densidad de carga se puede expresar como

$$\phi(r) = \begin{cases} \dfrac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r}, & r \geq R \\ \dfrac{\rho}{6\varepsilon_0}\left(3R^2 - r^2\right), & r \leq R. \end{cases}$$



1.5.4 La ecuación de Poisson

Combinando las dos ecuaciones de la electrostática con $\mathbf{E} = -\nabla\phi$:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \implies \nabla \cdot (-\nabla\phi) = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \implies \nabla^2\phi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

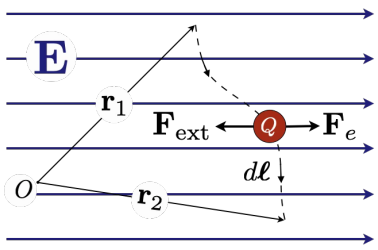
Esta es la **ecuación de Poisson**. En regiones sin carga ($\rho = 0$) se reduce a la **ecuación de Laplace**, $\nabla^2\phi = 0$. Poisson reempaqueta toda la electrostática en una única ecuación para un único campo escalar. El problema típico —dadas las cargas y ciertas condiciones de borde, hallar ϕ— es un problema de ecuaciones diferenciales, y su estudio (métodos de imágenes, separación de variables) es el núcleo técnico de la electrostática avanzada. En este curso lo usaremos sobre todo como marco conceptual.

Teorema de unicidad: *La solución de la ecuación de Poisson en un volumen V con frontera S queda determinada de manera única si se especifica ϕ en S.*

1.6 Trabajo y energía electrostática

Con el potencial ya en mano, podemos hablar de **energía**. Cuánto trabajo cuesta armar una configuración de cargas, y dónde queda almacenada esa energía. Sorprendentemente encontraremos que la energía reside en el *campo*.

1.6.1 Trabajo para mover una carga



Para mover una carga Q desde $\mathbf{r}_1$ hasta $\mathbf{r}_2$ en un campo eléctrico $\mathbf{E}$ requiere, si lo hacemos *cuasiestáticamente* (sin darle energía cinética), ejercer una fuerza externa $\mathbf{F}_{\text{ext}} = -q\mathbf{E}$ que compense la eléctrica. El trabajo que hace la fuerza externa es

$$W_{\text{ext}} = \int_{\mathbf{r}_1}^{\mathbf{r}_2} \mathbf{F}_{\text{ext}} \cdot d\boldsymbol{\ell} = -\int_{\mathbf{r}_1}^{\mathbf{r}_2} q\mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = q\big[\phi(\mathbf{r}_2) - \phi(\mathbf{r}_1)\big].$$

Como $\mathbf{E}$ es conservativo, W no depende del camino. En particular, traer la carga desde el infinito ($\phi(\infty) = 0$) hasta un punto $\mathbf{r}$ cuesta

$$W_{\text{ext}} = q\,\phi(\mathbf{r}).$$

Lo anterior le da el significado físico al potencial, $\phi(\mathbf{r})$ es la energía por unidad de carga necesaria para traer una carga hasta $\mathbf{r}$.

Por otra parte, el mismo campo eléctrico ejerce trabajo sobre una carga, en ese caso el trabajo realizado por el campo eléctrico para traer una carga desde ∞ a $\mathbf{r}$ es

$$W_{\text{elec}} = -W_{\text{ext}}.$$

Como el campo eléctrico $\mathbf{E}$ es conservativo, entonces se tiene del *teorema trabajo-energía*

$$W_{\text{elec}} = -\Delta U = U(\infty) - U(\mathbf{r}).$$

En donde $U(\mathbf{r})$ es la energía potencial asociada al campo eléctrico. Como el campo decae en infinito, se sigue que $U(\infty) = 0$. Por lo tanto la energía potencial electroestática es igual al trabajo efectuado por la fuerza externa

$$U(\mathbf{r}) = q\,\phi(\mathbf{r}).$$

Si miramos la energía asociada a un electrón en un potencial de 1Volt, este tiene una energía de

$$U = 1,602 \times 10^{-19}\text{J} = 1\text{eV}$$

En donde eV se denomina *electrón volt*, y es otra unidad de medida de la energía.

1.6.2 Energía de una configuración de cargas puntuales

Armemos una configuración trayendo las cargas una a una desde el infinito.

- La primera, q_1, como no hay campo no cuesta trabajo.
- q_2, se trae al potencial de q_1:

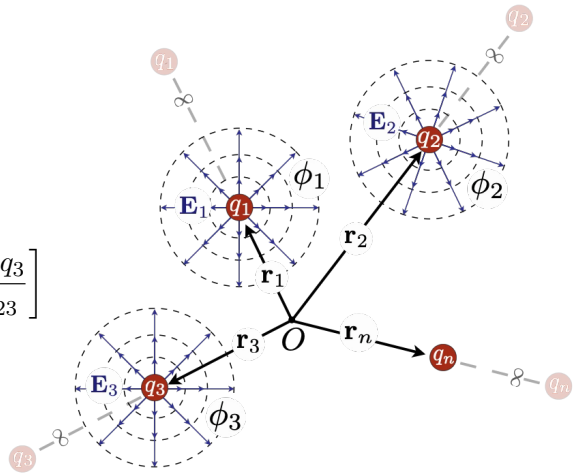
$$W_2 = q_2\,\phi_1(\mathbf{r}_2) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r_{12}}$$

- q_3 siente el potencial de q_1 y q_2:

$$W_3 = q_3\,\phi(\mathbf{r}_3) = q_3[\phi_1(\mathbf{r}_3)+\phi_2(\mathbf{r}_3)] = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{q_1 q_3}{r_{13}} + \frac{q_2 q_3}{r_{23}}\right]$$

- q_n siente el de $\{q_1 \dots q_{n-1}\}$:

$$W_n = q_n\,\phi(\mathbf{r}_n) = \frac{q_n}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{q_1}{r_{1n}} + \dots + \frac{q_{n-1}}{r_{n-1\,n}}\right]$$



Sumando todos los pares, se tiene que la energía potencial electrostática de la configuración es

$$U = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j<i}\frac{q_i q_j}{r_{ij}} = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} q_i\,\phi(\mathbf{r}_i).$$

En donde en la última igualdad se contó cada par dos veces y se dividió por dos, y $\phi(\mathbf{r}_i)$ es el potencial en la posición de q_i debido a **todas las demás** cargas (no la propia).

1.6.3 Energía de una distribución continua de cargas

Para una densidad de carga ρ, la suma pasa a integral con $q_i \to \rho\,d\text{v}$, y la energía es

$$U = \frac{1}{2}\int \rho(\mathbf{r})\,\phi(\mathbf{r})\,d\text{v}.$$

Usando la ley de Gauss $\rho = \varepsilon_0\,\nabla\cdot\mathbf{E}$, es posible reescribir la expresión anterior *solo* en términos del campo como

$$U = \frac{\varepsilon_0}{2}\int (\nabla\cdot\mathbf{E})\,\phi\,d\text{v}.$$

Integrando por partes con la identidad $\nabla \cdot (\phi \mathbf{E}) = (\nabla \phi) \cdot \mathbf{E} + \phi (\nabla \cdot \mathbf{E})$ y usando $\nabla \phi = -\mathbf{E}$,

$$U = \frac{\varepsilon_0}{2} \left[\int \nabla \cdot (\phi \mathbf{E}) \, d\mathrm{v} + \int \mathbf{E} \cdot \mathbf{E} \, d\mathrm{v} \right] = \frac{\varepsilon_0}{2} \left[\oint_S \phi \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} + \int_V \mathbf{E} \cdot \mathbf{E} \, d\mathrm{v} \right].$$

Si la integral se extiende a *todo el espacio* $\mathbb{R}^3$, la superficie S se aleja al infinito. Ahí $\phi \sim 1/r$, $E \sim 1/r^2$ y $ds \sim r^2$, de modo que el integrando de superficie cae como $1/r$ y el flujo se anula. Así,

$$U = \frac{\varepsilon_0}{2} \int \mathbf{E} \cdot \mathbf{E} \, d\mathrm{v} \qquad \Longrightarrow \qquad u = \frac{\varepsilon_0}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{E},$$

con u la **densidad de energía** (energía por unidad de volumen) almacenada en el campo. La energía no está "en las cargas" sino **distribuida en el campo**, en todo punto donde $\mathbf{E} \neq 0$. Es la misma energía U contada de otra manera, pero la reinterpretación será esencial cuando el campo se propague por sí solo —las ondas electromagnéticas transportan justamente esta energía.

Ejemplo: Energía de una esfera uniformemente cargada Una esfera de radio R y carga total Q uniforme. Usando los campos que hallamos con Gauss, $E_{\text{in}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Qr}{R^3}$ y $E_{\text{out}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r^2}$:

$$U = \frac{\varepsilon_0}{2} \int E^2 \, \mathrm{d}V = \frac{\varepsilon_0}{2} \left(\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \right)^2 4\pi \left[\int_0^R \frac{r^2}{R^6} \, r^2 \, \mathrm{d}r + \int_R^\infty \frac{1}{r^4} \, r^2 \, \mathrm{d}r \right].$$

Las integrales dan $\frac{1}{5R}$ y $\frac{1}{R}$, cuya suma es $\frac{6}{5R}$. Simplificando:

$$U = \frac{3}{5} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q^2}{R}$$

La energía diverge cuando $R \to 0$: concentrar carga finita en un punto costaría energía infinita.

La fórmula discreta $U = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i<j} q_i q_j / r_{ij}$ excluye los términos "$i = i$" (la *autoenergía*) y da un número finito. La fórmula del campo $U = \frac{\varepsilon_0}{2} \int E^2 \, d\mathrm{v}$, en cambio, es siempre positiva e *incluye* la autoenergía, que para una carga puntual diverge (como vimos, $U \to \infty$ si $R \to 0$). Ambas son correctas para distribuciones continuas; discrepan en el tratamiento de cargas puntuales idealizadas. Es una tensión conocida de la teoría clásica, sin resolución completa dentro de ella.
Como $U \propto E^2$, para dos configuraciones con campos $\mathbf{E}_1$ y $\mathbf{E}_2$:

$$U = \frac{\varepsilon_0}{2} \int (\mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2)^2 \, d\mathrm{v} = W_1 + W_2 + \varepsilon_0 \int \mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2 \, d\mathrm{v}.$$

El **término cruzado** no se anula: la energía total no es la suma de las energías. La superposición vale para campos y potenciales (lineales), pero *no* para la energía (cuadrática).

1.7 Conductores

Un conductor es una región del espacio la cual tiene cargas libres que se mueven ante cualquier campo. Esa única propiedad, llevada al **equilibrio electrostático** (cuando ya nada se mueve), fija por completo el comportamiento del conductor y de su entorno.

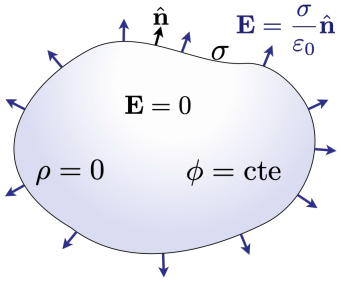
1.7.1 Propiedades de un conductor en equilibrio

En equilibrio las cargas ya no se mueven, luego la fuerza sobre ellas es nula y por tanto el campo también. A partir de esta observación se desprenden las siguientes propiedades:

1. $\mathbf{E} = \mathbf{0}$ **en el interior.** Si hubiera campo, las cargas libres se moverían; en equilibrio no lo hacen, luego $\mathbf{E} = \mathbf{0}$ dentro del conductor.
2. $\rho = 0$ **en el interior.** Por la ley de Gauss $\rho = \varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E} = 0$: no hay carga neta en el volumen del conductor.
3. **Toda carga neta reside en la superficie.** Es la única posibilidad que deja el punto anterior.
4. **El conductor es un equipotencial.** Como $\mathbf{E} = -\nabla\phi = 0$ dentro, ϕ es constante en todo el conductor (interior y superficie).
5. $\mathbf{E} \perp$ **a la superficie por fuera.** Una componente tangencial pondría en movimiento a las cargas superficiales; en equilibrio no la hay, así que el campo justo afuera es perpendicular a la superficie.

1.7.2 Campo en la superficie

Sea σ la densidad de carga superficial del conductor. Tomando un pequeño paralelepipedo gaussiano que atraviesa la superficie: la tapa exterior (área A) contribuye $E_\perp A$; la interior no aporta ($\mathbf{E} = 0$ dentro); las paredes laterales, nada. Con carga encerrada σA se tiene,



$$E_\perp A = \frac{\sigma A}{\varepsilon_0} \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\,\hat{\mathbf{n}}$$

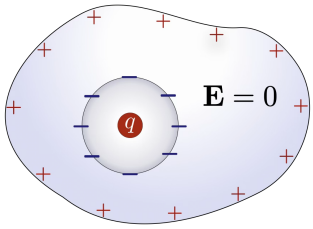
donde $\hat{\mathbf{n}}$ es el vector normal a la superficie.

1.7.3 Cavidades

Consideremos un conductor con una **cavidad** en su interior.

• **Cavidad vacía.** Si no hay carga dentro de la cavidad, el campo en ella es *exactamente* cero: no hay forma de tener líneas de campo que empiecen y terminen en la pared conductora (equipotencial) sin contradecir $\oint \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = 0$. La cavidad está **apantallada**.

• **Cavidad con carga** q**.** Una gaussiana dentro del conductor (donde $\mathbf{E} = \mathbf{0}$) encierra la cavidad, luego la carga neta encerrada es cero: se induce $-q$ en la pared de la cavidad. Por conservación, aparece $+q$ en la superficie exterior. El campo *fuera* del conductor es el de esa carga $+q$ en la superficie externa, y **no depende** de la posición de q dentro de la cavidad.



Jaula de Faraday. Un conductor aisla su interior de los campos externos: por eso los equipos electrónicos se blindan, y por eso un auto es relativamente seguro ante un rayo. El apantallamiento es *unidireccional* en el sentido de que una carga *dentro* de la cavidad sí produce campo afuera.

1.7.4 Presión electrostática

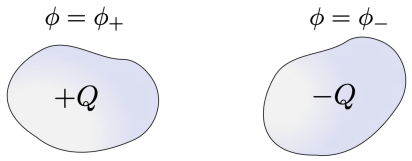
La carga superficial está en un campo y por tanto siente una fuerza. El campo que actúa sobre un parche de superficie es el de *todas las demás* cargas, no el suyo propio. Como el campo pasa de σ/ε_0 (afuera) a 0 (adentro), el campo "de las demás" es el promedio, $\sigma/2\varepsilon_0$, dirigido hacia afuera. La fuerza por unidad de área –la presión– es entonces

$$P = \sigma \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0} = \frac{\varepsilon_0}{2} E^2 = u,$$

dirigida hacia afuera. El campo tira de la superficie del conductor, independiente del signo de σ.

1.7.5 Capacitancia

Consideremos dos conductores cargados, de carga $+Q$ y $-Q$, con potenciales $\phi = \phi_+$ y $\phi = \phi_-$ respectivamente. Es posible calcular la diferencia de potencial entre ellos



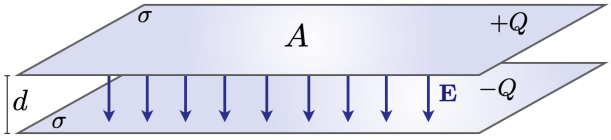
$$\phi_+ - \phi_- = -\int_{(-)}^{(+)} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \Delta\phi \equiv V \propto Q$$

Calcular el campo eléctrico de esta configuración puede ser muy complicado, pero de antemano se sabe que tiene que ser proporcional a la carga Q. De la misma forma, el potencial electroestático $\phi \propto Q$. A la constante de proporcionalidad, se le llama **capacitancia** C,

$$C = \frac{Q}{\Delta\phi} = \frac{Q}{V}\,.$$

En donde a la diferencia de potencial $V \equiv \Delta\phi$ se le llama *voltaje*. Las dimensiones de la capacitancia son $[C] = \mathrm{C\,V^{-1}} = \mathrm{F}$. En donde F es un *Faradio*.

1.7.6 Condensador de placas paralelas



Consiste en la configuración de dos placas conductoras dispuestas de manera paralela y separadas por una distancia d.

La densidad de carga superficial simplemente viene dada por $\sigma = Q/A$, en donde A corresponde al área de la placa. El campo eléctrico y la diferencia de potencial entre las placas respectivamente son

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = EA = \frac{Q}{\varepsilon_0} \implies E = \frac{Q}{\varepsilon_0 A}, \qquad V = -\int \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = Ed.$$

De manera que la capacitancia es

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{\varepsilon_0 EA}{Ed} = \varepsilon_0 \frac{A}{d}.$$

Es decir, la capacitancia depende únicamente de la geometría de la configuración de los conductores.

Para cargar el condensador, hay que mover electrones de la placa superior y llevarlos hacia la placa inferior, en contra el campo eléctrico. El trabajo requerido para transportar una carga infinitesimal es

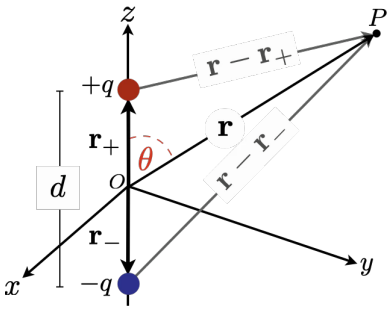
$$dW = -dqV = -\frac{q}{C}\,dq.$$

Para cargar el condensador por completo, es necesario ir de $q = 0$ a $q = Q$, de manera que el trabajo total requerido, y por lo tanto la energía U almacenada en el condensador respectivamente son

$$W = -\int_0^Q \frac{q}{c}\,dq = -\frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = -\frac{1}{2}CV^2, \qquad U = \frac{1}{2}CV^2.$$

1.8 Dipolo eléctrico

Un dipolo eléctrico consiste en una configuración de dos cargas iguales en magnitud y opuestas en signo separadas por una distancia pequeña d. es el objeto no trivial más simple de la electrostática, y el bloque con que se describen átomos neutros, moléculas polares y dieléctricos.



Si las cargas se ubican en $+q$ en $\mathbf{r}_+$ y $-q$ en $\mathbf{r}_-$, es decir, están separadas por el vector $\mathbf{d} = \mathbf{r}_+ - \mathbf{r}_-$ (de la carga negativa a la positiva). Es posible definir su *momento dipolar* $\mathbf{p}$ como

$$\mathbf{p} = q\,\mathbf{d}, \qquad [\mathbf{p}] = \mathrm{C\,m}.$$

el momento dipolar **no depende del origen**; es decir, $\mathbf{p}$ es una propiedad intrínseca de la distribución.

No interesará conocer el potencial ϕ y el campo eléctrico $\mathbf{E}$ producido por el dipolo en un punto *lejano* P en $\mathbf{r}$, es decir cuando $r \gg d$. El potencial producido por el dipolo en este punto es

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_+|} - \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_-|}\right).$$

En donde la distancia de las cargas al punto P viene dada por

$$|\mathbf{r} - \mathbf{r}_\pm| = \sqrt{r^2 + \tfrac{d^2}{4} \mp rd\cos\theta}.$$

Considerando que $r \gg d$, el inverso de la relación anterior se puede expandir en serie de Taylor como

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_\pm|} = \frac{1}{r}\left(1 - \frac{1}{2}\left(\frac{d^2}{4r^2} \mp \frac{d}{r}\cos\theta\right) + \ldots\right).$$

Consideraremos solo el primer término de esta *expansión multipolar*, de manera que el potencial a grandes distancias es

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{qd}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\cos\theta = \frac{\mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{r}}}{4\pi\varepsilon_0 r^2}.$$

El potencial del dipolo cae como $1/r^2$, más rápido que el de una carga puntual $(1/r)$, porque las cargas $+q$ y $-q$ casi se cancelan vistas de lejos. Depende del ángulo: es positivo del lado de $+q$ ($\theta = 0$), negativo del lado de $-q$, y nulo en el plano ecuatorial ($\theta = 90°$).

Para encontrar el campo eléctrico usemos $\mathbf{E} = -\nabla\phi$. Por componentes, en coordenadas esféricas se tiene que

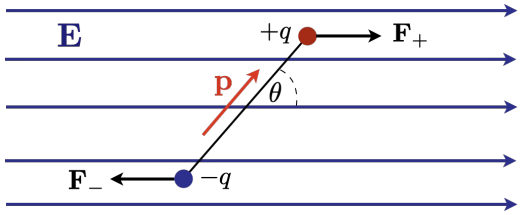
$$E_r = -\frac{\partial\phi}{\partial r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2p\cos\theta}{r^3}, \qquad E_\theta = -\frac{1}{r}\frac{\partial\phi}{\partial\theta} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p\sin\theta}{r^3}, \qquad E_\varphi = 0.$$

Es decir, el campo del dipolo se puede escribir como

$$\mathbf{E}(r,\theta) = \frac{p}{4\pi\varepsilon_0\, r^3}\left(2\cos\theta\,\hat{\mathbf{r}} + \sin\theta\,\hat{\theta}\right) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\, r^3}\left[\,3(\mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{r}})\,\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{p}\,\right].$$

El campo del dipolo cae como $1/r^3$. Sobre el **eje** ($\theta = 0$) el campo es $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2p}{r^3}$ y apunta en el sentido de $\mathbf{p}$; en el **plano ecuatorial** ($\theta = 90°$) vale la mitad, $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p}{r^3}$, y apunta en sentido *opuesto* a $\mathbf{p}$.

1.8.1 Torque sobre el dipolo



Consideremos un dipolo en un campo externo uniforme $\mathbf{E}$. Sobre $+q$ actúa $\mathbf{F}_+ = +q\mathbf{E}$ y sobre $-q$ actúa $\mathbf{F}_- = -q\mathbf{E}$: la fuerza **neta es cero**, pero forman un par que tiende a girar el dipolo. El torque $\boldsymbol{\tau}$ respecto del centro del dipolo es

$$\boldsymbol{\tau} = \tfrac{\mathbf{d}}{2}\times(q\mathbf{E}) + \left(-\tfrac{\mathbf{d}}{2}\right)\times(-q\mathbf{E}) = (q\mathbf{d})\times\mathbf{E}.$$

Es decir, el torque neto sobre el dipolo es

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{p}\times\mathbf{E} \qquad |\boldsymbol{\tau}| = pE\sin\theta,$$

donde θ es el ángulo entre $\mathbf{p}$ y $\mathbf{E}$. El torque tiende a **alinear** $\mathbf{p}$ con $\mathbf{E}$ (equilibrio estable en $\theta = 0$).

En un campo *uniforme* la fuerza neta es cero (solo hay torque). Si el campo varía en el espacio, las fuerzas sobre $+q$ y $-q$ no se cancelan y aparece una fuerza neta

$$\mathbf{F} = (\mathbf{p}\cdot\nabla)\mathbf{E}.$$

Por eso un objeto neutro pero polarizable es atraído hacia las regiones de campo más intenso (p. ej. un globo cargado atrae trocitos de papel).

1.8.2 Energía potencial del dipolo

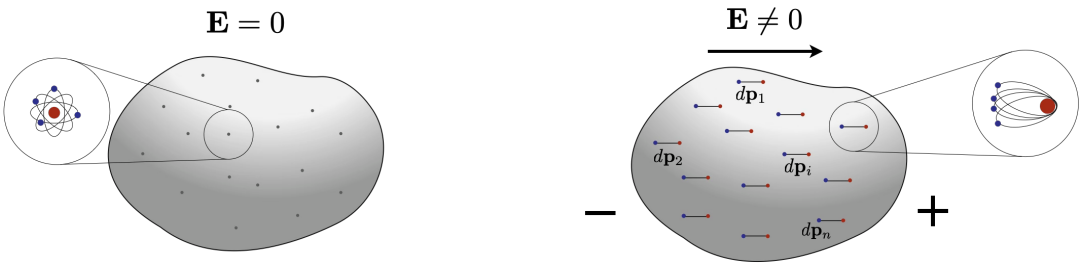
El trabajo del torque al girar el dipolo define su energía potencial en el campo:

$$U = -\mathbf{p}\cdot\mathbf{E} = -pE\cos\theta$$

Es mínima cuando $\mathbf{p} \parallel \mathbf{E}$ ($\theta = 0$, alineado) y máxima cuando $\mathbf{p}$ es antiparalelo a $\mathbf{E}$. Esto explica por qué las moléculas polares tienden a orientarse con el campo.

1.9 Dieléctricos

Un dieléctrico (aislante) no tiene cargas libres, pero sí cargas ligadas que se desplazan un poco ante un campo: el material se **polariza**. Esa respuesta está descrita por el vector de polarización $\mathbf{P}$, el cuál equivale a **cargas ligadas**. Adicionalmente aparecer un campo auxiliar —el desplazamiento $\mathbf{D}$— que simplifica la ley de Gauss cuando hay materia.



1.9.1 Polarización

Un campo eléctrico externo $\mathbf{E}$ polariza la materia por dos mecanismos:

- **Dipolos inducidos.** En átomos o moléculas no polares, el campo separa levemente las cargas y crea un dipolo $\mathbf{p} = \alpha\mathbf{E}$, con α la *polarizabilidad*.
- **Orientación de dipolos permanentes.** En moléculas polares (como el agua), el campo tiende a alinear los dipolos ya existentes (torque $\mathbf{p} \times \mathbf{E}$), contra la agitación térmica.

En ambos casos el resultado macroscópico es el mismo, aparece un momento dipolar por unidad de volumen, llamado **vector de polarización**,

$$\mathbf{P} = \frac{d\mathbf{p}}{d\mathrm{v}}, \qquad [\mathbf{P}] = \mathrm{C\,m^{-2}}.$$

1.9.2 Cargas ligadas

Un trozo de material polarizado equivale, en cuanto al campo que produce, a cierta distribución de pequeños dipolos. Si el potencial de uno de de estos dipolos es

$$d\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{d\mathbf{p}(\mathbf{r}') \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3},$$

el potencial de toda la distribución de dipolos $\mathbf{P}d\mathrm{v} = d\mathbf{p}$ es

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\mathbf{P} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}\, d\mathrm{v}' = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\oint_S \frac{\mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}\, ds' + \int_V \frac{-\nabla \cdot \mathbf{P}}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}\, d\mathrm{v}'\right],$$

que es *exactamente* el potencial de una carga superficial y una carga volumétrica:

$$\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}, \qquad \rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P}.$$

σ_b es la carga que se acumula en las superficies (donde los dipolos terminan) y ρ_b la que queda en el volumen si $\mathbf{P}$ no es uniforme. La carga ligada total es cero. Las cargas ligadas son **reales**, no un truco de cálculo: son acumulaciones físicas de carga producidas por el desplazamiento o la alineación de los dipolos. Lo que las distingue de las cargas libres es que no pueden moverse por el material; están "amarradas" a sus moléculas.

1.9.3 Desplazamiento eléctrico

La carga total dentro del dieléctrico es la suma de las cargas libres y ligadas: $\rho = \rho_f + \rho_b$. La ley de Gauss en el vacío sigue valiendo para *toda* la carga:

$$\varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E} = \rho_f + \rho_b = \rho_f - \nabla \cdot \mathbf{P} \implies \nabla \cdot (\varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) = \rho_f.$$

A la cantidad que aparece entre paréntesis, se le llama vector de desplazamiento eléctrico $\mathbf{D}$.

$$\mathbf{D} \equiv \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}, \qquad \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f \qquad \implies \qquad \oint_S \mathbf{D} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = Q_{f,\mathrm{enc}}.$$

La ley de Gauss para $\mathbf{D}$ solo "ve" la carga **libre**: las cargas ligadas quedan absorbidas en $\mathbf{P}$. La utilidad de este campo es práctica: en problemas con suficiente simetría, $\mathbf{D}$ se obtiene de la carga libre —que uno controla— sin tener que conocer de antemano las cargas ligadas. Es la misma estrategia de la ley de Gauss, pero ahora dentro de materia.

$\mathbf{D}$ *no* es un campo tan fundamental como $\mathbf{E}$. Su rotor no siempre se anula: como $\nabla \times \mathbf{D} = \varepsilon_0 \nabla \times \mathbf{E} + \nabla \times \mathbf{P} = \nabla \times \mathbf{P}$, si $\nabla \times \mathbf{P} \neq \mathbf{0}$ entonces $\mathbf{D}$ no deriva de un potencial y **no** basta con Q_f y la simetría para hallarlo. $\mathbf{D}$ es un auxiliar cómodo, no un sustituto de $\mathbf{E}$.

1.9.4 Dieléctricos lineales

En muchos materiales, cuando el campo no es muy intenso, la polarización es proporcional al campo:

$$\mathbf{P} = \varepsilon_0 \, \chi_e \, \mathbf{E},$$

con χ_e la **susceptibilidad eléctrica** (adimensional, propia del material). Entonces

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} = \varepsilon_0 (1 + \chi_e) \mathbf{E} \equiv \varepsilon \, \mathbf{E},$$

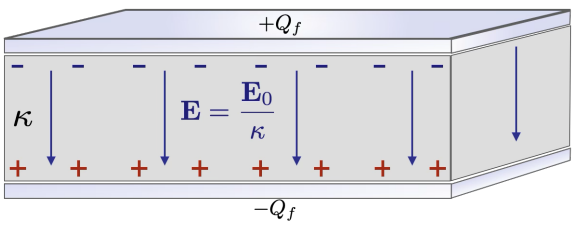
en donde ε es la permitividad del material. En este contexto, resulta útil también definir la permitividad relativa ε_r o constante dieléctrica κ de un material como

$$\varepsilon_r = \kappa = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} = 1 + \chi_e$$

1.9.5 Condensador con dieléctrico

Un resultado con consecuencias prácticas, consiste en llenar un condensador de capacitancia C_0 con un dieléctrico de constante κ, de manera que este **aumenta su capacitancia** por ese factor

$$C = \kappa \, C_0.$$



A carga fija, el campo (y la diferencia de potencial) bajan a E_0/κ: la carga ligada en las caras del dieléctrico cancela parcialmente la carga libre de las placas. Por eso los condensadores reales se rellenan de dieléctrico: más capacitancia en el mismo volumen, y además el material soporta campos mayores antes de romperse.

1.9.6 Energía en un sistema dieléctrico

Anteriormente vimos que la energía almacenada en un sistema es igual al trabajo que cuesta armarlo. Para el caso de un sistema dieléctrico primero consideraremos que las cargas ligadas *traerán* poco a poco pequeñas cantidades de densidad de carga libre $\delta\rho_f$ hasta finalmente armar la densidad de carga libre completa ρ_f. La energía almacenada en el sistema cuando se incorpora $\delta\rho_f$ viene dada por

$$\delta U = \int \phi(\mathbf{r})\delta\rho_f(\mathbf{r}) d\mathrm{v},$$

en donde ϕ es el potencial producido por *todas* las cargas, ligadas y libres. Considerando la ley de Gauss para el elemento de carga libre $\nabla \cdot \delta\mathbf{D} = \rho_f$, junto con $-\nabla\phi = \mathbf{E}$, es posible mostrar que el elemento de energía viene dado por

$$\delta U = \int \delta\mathbf{D} \cdot \mathbf{E}\, d\mathrm{v}.$$

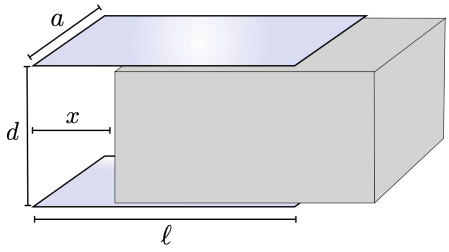
Si además el dieléctrico es lineal, se tiene que la energía total almacenada en el sistema es

$$U = \frac{1}{2}\int \mathbf{D} \cdot \mathbf{E}\, d\mathrm{v}$$

1.9.7 Fuerza sobre un dieléctrico

Un dieléctrico introducido parcialmente entre las placas de un condensador es **atraído hacia adentro**. Calculemos esa fuerza con el método de la energía, que evita tener que conocer el complicado campo en los bordes.

Consideremos un condensador de placas paralelas de largo ℓ, ancho a y separación d, con un dieléctrico de constante κ insertado una distancia x. Es como dos condensadores en paralelo (lleno y vacío):



$$C(x) = \frac{\varepsilon_0 a}{d}\big[\kappa\, x + (\ell - x)\big] = \frac{\varepsilon_0 a}{d}\big[\ell + \chi_e x\big]$$

La capacitancia *crece* a medida que el dieléctrico va entrando entre las placas.

$$\frac{dC}{dx} = \frac{\varepsilon_0 a\, \chi_e}{d} > 0.$$

Con carga fija Q (condensador aislado), la energía es $U = Q^2/2C$, y la fuerza mecánica es

$$F = -\frac{dU}{dx}\bigg|_Q = \frac{Q^2}{2C^2}\frac{dC}{dx} > 0,$$

positiva: apunta en el sentido de aumentar x, es decir, **mete** el dieléctrico. En términos del voltaje ($Q = C\,V$), la fuerza es

$$F = \frac{1}{2}\,V^2\,\frac{dC}{dx} = \frac{\varepsilon_0\,\chi_e\,a\,V^2}{2d}$$

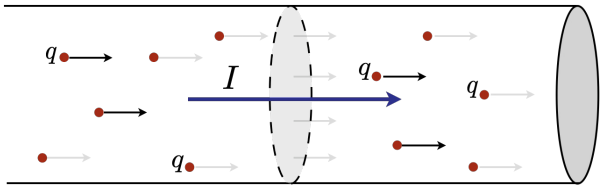
La fuerza es **constante** (no depende de x) y siempre hacia adentro. Pero, ¿de dónde sale la fuerza? Del **campo de borde**. En el interior el campo es perpendicular a las placas y no tiene cómo tirar del dieléctrico hacia adentro; es el campo *no uniforme de los bordes* el que actúa sobre las cargas ligadas y lo succiona (recuérde $\mathbf{F} = (\mathbf{p}\cdot\nabla)\mathbf{E}$). Lo notable del método de la energía es que entrega la fuerza correcta *sin* calcular ese campo de borde: la conservación de energia lo tiene en cuenta por nosotros.

2 Cargas en movimiento

Hasta el momento nos hemos enfocado exclusivamente en situaciones donde las cargas eléctricas se encuentran en reposo o alcanzan el equilibrio estático (electroestática). Ahora nos centraremos en el estudio de las cargas en movimiento. Principalmente del movimiento en sí mismo, sin ahondar en las causas que lo generan.

2.1 Corriente eléctrica

Por definición, la *corriente eléctrica* I a través de una sección, es la carga carga total Q que atraviesa esta sección por unidad de tiempo.

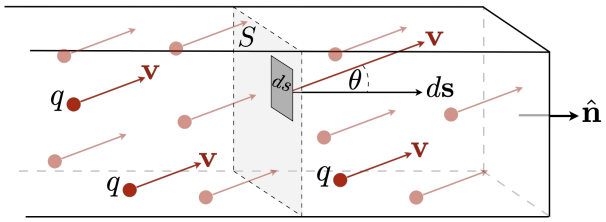


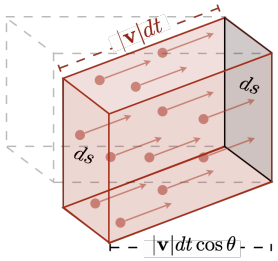
$$I = \frac{dQ}{dt}, \qquad [I] = \mathrm{C\,s^{-1}} = \mathrm{A}$$

En donde A es un *Ampere*. Por convención, el sentido de la corriente es la del flujo de carga positiva.

2.1.1 Densidad de corriente

Así como en electroestática definimos una densidad de carga ρ, de manera análoga, se puede encontrar una densidad de corriente $\vec{J}$ asociada a cargas en movimiento.





Consideremos que dentro del conductor, las partículas portadoras de carga q, se mueven con una velocidad promedio $\mathbf{v}$. La densidad de carga de estas partículas se puede expresar como $\rho = nq$. En donde n corresponde a la cantidad de partículas por unidad de volumen (densidad de número de partículas). En un intervalo de tiempo dt, las partículas que atraviesan el elemento de superficie ds son las que están contenidas dentro del volumen del paralelepípedo oblicuo, es decir $n\mathbf{v} \cdot d\mathbf{s}$. Por lo tanto, el elemento de corriente dI a través de la superficie ds es

$$dI = \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s}$$

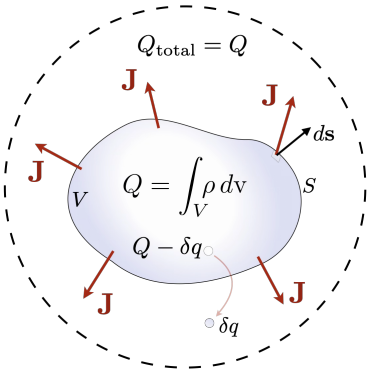
En donde $\mathbf{J} = qn\mathbf{v} = \rho\mathbf{v}$, es la *densidad de corriente*. Por lo tanto, la corriente a través de toda la superficie, se puede expresar en términos de la densidad de corriente de los portadores de carga como

$$I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s}$$

En un dieléctrico, si bien las cargas no se pueden mover libremente, este al polarizarse da origen a una densidad corriente debido a la formación de cargas ligadas $\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P}$. En este caso, la densidad de corriente es exactamente la variación del vector de polarización con respecto al tiempo, $\mathbf{J}_p = \partial \mathbf{P}/\partial t$.

2.1.2 Ecuación de continuidad

La carga eléctrica en todo el universo no cambia. Esto se puede refrasear como: *la carga eléctrica se conserva globalmente.*



Si la carga total en un cuerpo de volumen V cambia, entonces la **misma** cantidad de carga tuvo que haber pasado hacia adentro o fuera de este a través de su superficie S.

La corriente que fluye hacia afuera de la superficie es

$$\frac{dQ(t)}{dt} = -\oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = -\int_V \nabla \cdot \mathbf{J} \, dv.$$

Por otro lado, la corriente que fluye desde el interior del volumen

$$\frac{dQ(t)}{dt} = \frac{d}{dt}\int_V \rho(\mathbf{r}, t) \, dv = \int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} \, dv.$$

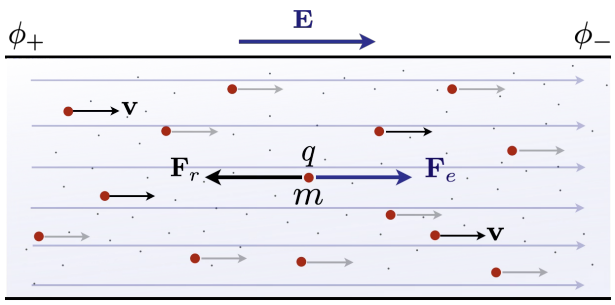
Igualando ambas expresiones y teniendo en cuenta que esto es cierto para cualquier volumen V, se encuentra la *ecuación de continuidad*

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0$$

Esta ecuación establece que la carga eléctrica también se conserva *localmente*.

2.2 Ley de Ohm

Por qué se mueven las cargas dentro de un conductor? Si en los extremos del conductor se genera una diferencia de potencial $\Delta\phi = \phi_+ - \phi_-$, de manera que dentro del conductor se produce un campo eléctrico homogéneo $\mathbf{E}$, entonces las cargas experimentaran una fuerza $\mathbf{F}_e$.



De la segunda ley de Newton se tiene

$$m\mathbf{a} = \sum \mathbf{F} \implies m\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{F}_e + \mathbf{F}_r.$$

La fuerza de roce $\mathbf{F}_r$ producto de las colisiones de los portadores de carga con los átomos del conductor se puede modelar como una *fuerza viscosa*, es decir $\mathbf{F}_r \propto -\mathbf{v}$.

En particular, $\mathbf{F}_r = -C_d\mathbf{v}$, en donde $C_d = m/\tau$ se llama el coeficiente de arrastre y τ es el tiempo libre medio de las colisiones entre los portadores de carga y los átomos del conductor. La ecuación de movimiento para la velocidad del portador de carga de masa m y carga q, y su respectiva solución son

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} + \frac{C_d}{m}\mathbf{v} = \frac{q}{m}\mathbf{E} \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{v}(t) = \frac{q\tau}{m}\left(1 - e^{-t/\tau}\right)\mathbf{E}.$$

En particular, para tiempos más grandes que el tiempo libre medio entre colisiones $t \gg \tau$, se encuentra que la velocidad tiende a la llamada velocidad de arrastre, $\mathbf{v} \to \mathbf{v}_d = (q\tau/m)\mathbf{E}$.

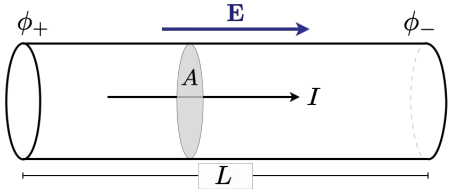
Anteriormente vimos que la densidad de corriente era proporcional a la velocidad de los portadores de carga. Tomando en cuenta el resultado anterior para la velocidad, se tiene que

$$\mathbf{J} = \rho\mathbf{v} = nq\mathbf{v} = \frac{nq^2\tau}{m}\mathbf{E},$$

es decir, la densidad de corriente es proporcional al campo eléctrico dentro del conductor. A la constante de proporcionalidad $\sigma = nq^2\tau/m$ se le llama la *conductividad* del material, y a su inverso $1/\sigma$, *resistividad*. Si un conductor cumple esta relación lineal entre la densidad de corriente y el campo eléctrico, se dirá que dicho material es *Ohmico*. De aquí se puede establecer la **ley de Ohm**,

$$\mathbf{J} = \sigma\mathbf{E}.$$

Consideremos un conductor cilíndrico de largo L, sección transversal A, con una diferencia de potencial $V = \Delta\phi = \phi_+ - \phi_-$ en sus extremos. Al calcular la corriente a través de este, se encuentra la siguiente forma para la ley de Ohm



$$V \equiv \Delta\phi = -\int_{(-)}^{(+)} \mathbf{E}\cdot d\boldsymbol{\ell} = EL \implies E = \frac{\Delta\phi}{L} = \frac{V}{L}$$

$$I = \int_S \mathbf{J}\cdot d\mathbf{s} = JA = \sigma EA = \sigma\frac{A}{L}V = \frac{V}{R} \quad \Longrightarrow \quad I = \frac{V}{R}$$

En donde $R \equiv \frac{1}{\sigma}\frac{L}{A}$ se llama *resistencia eléctrica*. Depende de la conductividad del medio y de la configuración geométrica de este. Su unidades son $[R] = \Omega = \mathrm{V\,A^{-1}}$. Donde Ω corresponde a un *Ohm*.

2.2.1 Energía disipada en un conductor – potencia

El flujo de corriente en un conductor con resistencia R disipa energía. Como resultado de las colisiones de los portadores de carga con los átomos del conductor, el trabajo realizado por el campo eléctrico se transforma en calor. Por cada portador de carga que atraviesa el conductor, el trabajo realizado por unidad de carga es $\Delta\phi$. Así, el trabajo entregado por unidad de tiempo es

$$P = \frac{dU}{dt} = \Delta\phi\frac{dQ}{dt} \quad \Longrightarrow \quad P = I\Delta\phi = I^2R.$$

P es la potencia, sus unidades son el *watt*, $[P] = \mathrm{W} = \mathrm{J\,s^{-1}}$. La relación anterior para la potencia se conoce como el *efecto Joule*.

2.3 Corriente estacionaria

En el caso de que no exista una acumulación de cargas en un punto dado de un conductor, es decir, a pesar de que exista una corriente, la densidad de carga siempre se mantiene constante en el tiempo en este punto, diremos que **la corriente es estacionaria**. En ese caso, a partir de la ecuación de continuidad, encontramos que

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = 0.$$



Si tomamos una superficie cerrada S que envuelva un tramo del conductor, cortando las secciones S_1 y S_2. Por los costados no sale corriente, así que el flujo neto se reduce a las dos tapas:

$$0 = \oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = -I_1 + I_2 \quad \Longrightarrow \quad I_1 = I_2$$

La corriente que entra por un extremo es exactamente la que sale por el otro: no se acumula carga en ningún punto del conductor. Supongamos lo contrario, un cable que termina en un extremo libre. La carga que llega no tiene adónde seguir y se acumula allí; esa carga crea un campo que se opone al flujo, y en muy poco tiempo lo cancela: la corriente se detiene. Un régimen estacionario con un extremo abierto es imposible. Por lo tanto, en un conductor con una corriente estacionaria se cumple lo siguiente:

1. **la corriente es la misma en todo el conductor**
2. **la corriente fluye en un camino cerrado o infinito.**

Como $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$, el campo $\mathbf{J}$ no tiene fuentes ni sumideros. Sus líneas no empiezan ni terminan en ninguna parte, sino que se cierran sobre sí mismas. Es decir, una corriente estacionaria recorre necesariamente un **circuito cerrado**.

El problema es: ¿qué mantiene a la corriente? Si la densidad de corriente recorre un camino o circuito cerrado, y a su vez se tiene que $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$. Sabemos que el campo electrostático es conservativo

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = 0.$$

Al parecer hay una contradicción: si lo único presente fuera un campo electrostático, cualquier corriente se extinguiría de inmediato. Por lo tanto, en algún tramo del circuito debe actuar una fuerza de origen **no electrostático** que empuje a las cargas desde el terminal de menor potencial al de mayor. Ese agente es la batería. Sin él no hay circuito.

2.4 Fuerza electromotriz

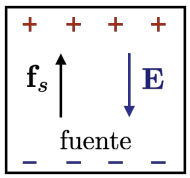
La fuerza *impulsora* total por unidad de carga que actúa sobre los portadores de carga en el circuito cerrado se puede escribir como

$$\mathbf{f} = \mathbf{f}_s + \mathbf{E},$$

donde $\mathbf{E}$ es el campo electrostático y $\mathbf{f}_s$ es la parte *no electrostática* asociada a una *fuente*. De aquí podemos definir la **fuerza electromotriz** $\mathcal{E}$ (fem) de la fuente, como el trabajo por unidad de carga que esta realiza en una vuelta completa al circuito:

$$\mathcal{E} = \oint \mathbf{f} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \oint \mathbf{f}_s \cdot d\boldsymbol{\ell},$$

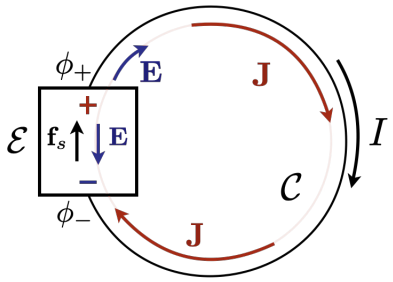
donde la segunda igualdad usa $\oint \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = 0$. Su unidad es el **volt**. Como $\mathbf{f}_s$ solo existe dentro de la fuente, la integral se reduce al tramo interno: la fem es el trabajo por unidad de carga que la fuente entrega al llevar carga de su terminal negativo al positivo.



1. $\mathbf{f}_s$ empuja carga positiva hacia el terminal (+) y deja el terminal (−) con un exceso negativo manteniendo una fem constante en sus terminales.
2. La carga acumulada dentro de la fuente genera un campo $\mathbf{E}$ que se opone a $\mathbf{f}_s$.
3. Mientras más carga se acumula, más crece $\mathbf{E}$ y esto frena el bombeo. Este proceso se detiene cuando $\mathbf{f}_s + \mathbf{E} = 0$.

La fuente (o batería) es un conductor en equilibrio. Al conectar la fuente a un circuito cerrado $\mathcal{C}$, la densidad de corriente en el circuito es

$$\mathbf{J} = \sigma(\mathbf{f}_s + \mathbf{E}).$$



Al interior de una fuente ideal ($\sigma \to \infty$) las cargas se mueven libremente,

$$\frac{\mathbf{J}}{\sigma} = 0 = \mathbf{f}_s + \mathbf{E} \qquad \Longrightarrow \qquad \mathbf{f}_s = -\mathbf{E}.$$

Podemos calcular la diferencia de potencial en la fuente a partir de,

$$\Delta\phi = \phi_+ - \phi_- = \int_{(-)}^{(+)} \nabla\phi \cdot d\boldsymbol{\ell} = -\int_{(-)}^{(+)} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \int_{(-)}^{(+)} \mathbf{f}_s \cdot d\boldsymbol{\ell} = \oint_{\mathcal{C}} \mathbf{f}_s \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mathcal{E}.$$

Es decir, en una fuente ideal, la fem es igual a la diferencia de potencial entre sus terminales

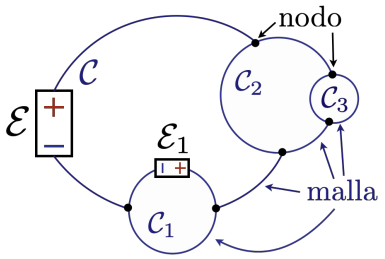
$$\mathcal{E} = \Delta\phi\,.$$

Si la fuente es no ideal y tuviese una resistencia interna r, en ese caso la fem sería, $\mathcal{E} = \Delta\phi - Ir$.

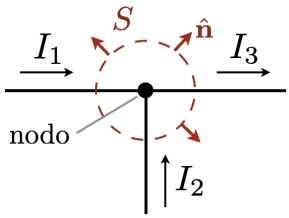
2.5 Leyes de Kirchhoff

En general un circuito cerrado por el cuál circula una corriente estacionaria, puede contener otros "sub-circuitos" cerrados, llamados *mallas*.

La corriente al entrar a una malla lo hace a través de un *nodo*, el cuál es un punto en donde se unen tres o más conductores. Nos interesará saber qué le pasa a la corriente cuando entra en una malla a través de un nodo como también la diferencia de potencial en la malla. Esto se puede conocer a través de las llamadas *leyes de Kirchhoff*.



Ley de nodos



Consideremos un nodo por donde pasan 3 diferentes corrientes I_1, I_2 e I_3. Si el nodo se encierra con una superficie S, se tiene que

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = 0 \quad \Longrightarrow \quad -I_1 - I_2 + I_3 = 0.$$

Es decir, la suma de las corrientes en un nodo se anula.

Esto se debe a que las corrientes que entran en el nodo deben ser iguales a las que salen de este.

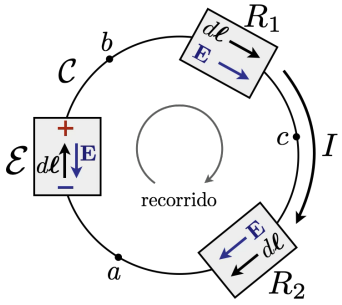
$$\sum_{\text{nodo}} I = 0 \quad \Longrightarrow \quad \sum_{\text{entran}} I = \sum_{\text{salen}} I\,.$$

Ley de mallas

Recorramos la malla de un circuito en un sentido dado. El circuito *realista* más simple consta de una fuente y dos resistencias. Siendo una de ellas la resistencia interna de la fuente, y la otra la del cable.

Veamos la consecuencia de que el campo electrostático sea conservativo, $\oint \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = 0$, tramo por tramo en la malla:

$$\begin{aligned}\oint_{\mathcal{C}} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} &= -\int_a^b \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} + \int_b^c \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} + \int_c^a \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} \\ &= -\Delta\phi_{ab} + \Delta\phi_{bc} + \Delta\phi_{ca} = 0 \\ &= -\mathcal{E} + IR_1 + IR_2\end{aligned}$$

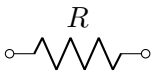


Es decir, la diferencia de potencial en la malla se anula, esto se puede escribir como:

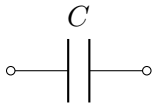
$$\sum_i \mathcal{E}_i = \sum_i I_i R_i \qquad \Longleftrightarrow \qquad \sum_{\text{malla}} \Delta\phi = 0\,.$$

2.6 Circuitos de corriente directa

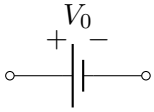
En lo que sigue, consideraremos circuitos conformados por combinaciones de fuentes, resistencias y condensadores, conectados por cables conductores ideales en donde circulan corrientes estacionarias. Es conveniente introducir la siguiente simbología para representar estos componentes al momento de construir un circuito.



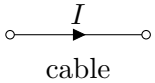
resistencia



condensador



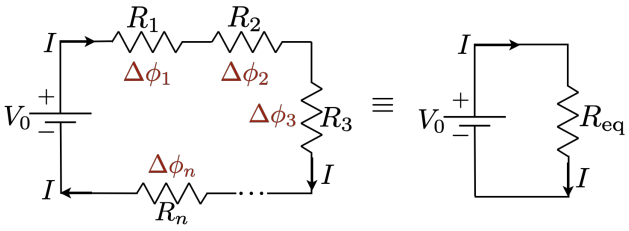
fuente



cable

2.6.1 Circuitos con resistencias

Consideremos un circuito con resistencias conectadas en *serie*.



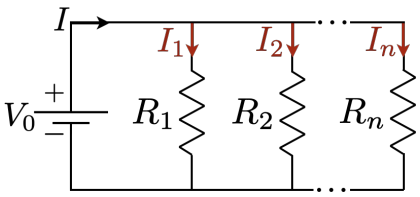
Por todas las resistencias circula la misma corriente I. De acuerdo a la ley de mallas, la diferencia de potencial en el circuito cumple

$$V_0 = IR_1 + IR_2 + \ldots + IR_n = IR_{\text{eq}}.$$

Es decir, el circuito se puede reducir a uno con una sola resistencia equivalente R_{eq}, en donde esta es

$$R_{\text{eq}} = \sum_{i=1}^{n} R_i.$$

Si las resistencias ahora se conectan en *paralelo*:



En todas las resistencias la diferencia de potencial $\Delta\phi_i = V_0$ es la misma y las corrientes se reparten de acuerdo a la ley de nodos como

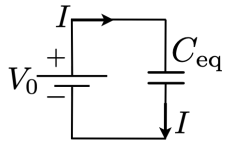
$$I = I_1 + I_2 + \ldots + I_n = \frac{V_0}{R_1} + \frac{V_0}{R_2} + \ldots + \frac{V_0}{R_n} = \frac{V_0}{R_{\text{eq}}}.$$

En este caso, la resistencia equivalente es

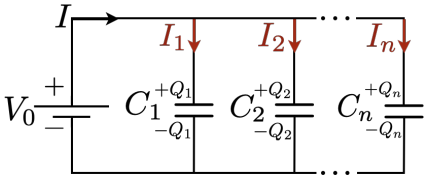
$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R_i}.$$

2.6.2 Circuitos con condensadores

De manera análoga al circuito con resistencias, queremos encontrar un circuito equivalente a los circuitos compuestos por condensadores conectados en serie y en paralelo. Recordemos que la capacitancia C de un condensador es $C = Q/V$.



Primero consideremos un circuito con condensadores conectados en *paralelo*.

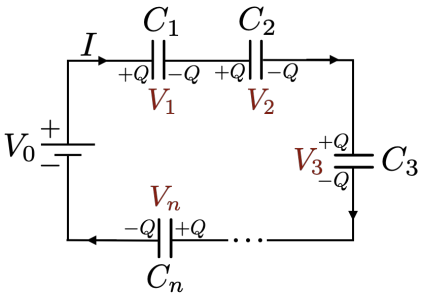


La diferencia de potencial en cada condensador es la misma e igual a la de la fuente, $\Delta\phi_i = V_0$. De la ley de nodos, en cada condensador hay corriente I_i y por lo tanto una carga Q_i, es decir, la capacitancia de cada condensador será $C_i = Q_i/V_0$.

Sumando todas las cargas, se puede encontrar la capacitancia equivalente como

$$C_{\text{eq}} = \frac{Q_1}{V_0} + \frac{Q_2}{V_0} + \ldots + \frac{Q_n}{V_0} = \sum_{i=1}^{n} \frac{Q_i}{V_0} = \sum_{i=1}^{n} C_i \quad \Longrightarrow \quad C_{\text{eq}} = \sum_{i=1}^{n} C_i$$

Ahora consideremos un circuito con los condensadores conectados en *serie*:



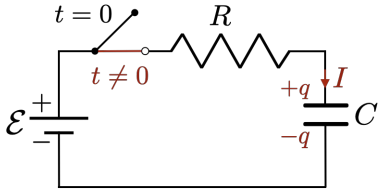
La corriente I, y por lo tanto la carga Q, en todos los condensadores es la misma. La diferencia de potencial en cada condensador es $V_i = Q/C_i$. De la ley de mallas se cumple

$$V_0 = \sum_{i=1}^{n} \Delta\phi_i = \sum_{i=1}^{n} \frac{Q}{C_i} = Q \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{C_i} \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{1}{C_{\text{eq}}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{C_i}.$$

2.7 Circuito RC

Al analizar la capacitancia equivalente en un circuito con condensadores si bien nos referimos a la corriente, solo la utilizamos para hablar de la carga. Sin embargo, a medida que el condensador se cargue (y descargue), la corriente irá cambiando en este. Consideremos un circuito compuesto por una fem, una resistencia y un condensador conectados en serie, a esta combinación se le conoce como *circuito RC*.

2.7.1 Carga del condensador



En el instante $t = 0$ el circuito se encuentra abierto, de manera que la corriente y la carga en las placas del condensador es cero. Al cerrar el circuito, la corriente I empieza a circular y en un instante arbitrario $t \neq 0$ la carga en la placa positiva del condensador es q.

De acuerdo a la ley de mallas, en este instante de tiempo, se tiene que la diferencia de potencial en el circuito es

$$\mathcal{E} - IR - \frac{q}{C} = 0.$$

Por otra parte, sabemos que la corriente que llega a la placa positiva del condensador en este instante, corresponde a la variación de la carga por unidad de tiempo $I = dq/dt$. Sustituyendo, se tiene la ecuación de carga del condensador

$$\mathcal{E} - R\frac{dq}{dt} - \frac{q}{C} = 0, \qquad q(t = 0) = 0.$$

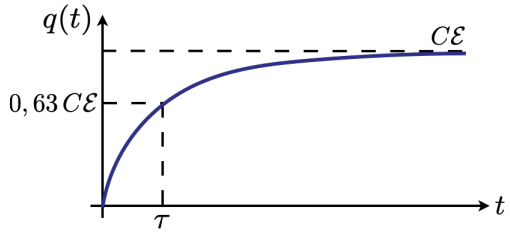
La solución de esta ecuación diferencial lineal de primer orden viene dada por

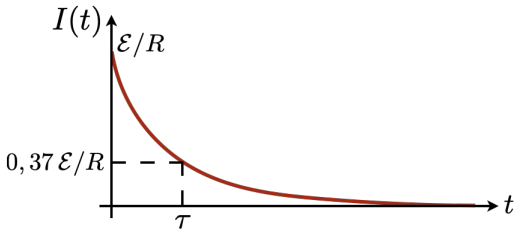
$$q(t) = C\mathcal{E}\left(1 - e^{-t/\tau}\right),$$

en donde $\tau \equiv RC$, es la *constante de tiempo del condensador*. Sus unidades son el segundo, $[\tau] = [R][C] = \Omega\,\text{F} = \text{s}$. En el instante $t = \tau$, el condensador se encuentra cargado al 63% de su capacidad total $Q_0 = C\mathcal{E}$. A medida que $t \to \infty$, $q \to Q_0$. Ya conociendo la carga en función del tiempo, podemos encontrar la corriente

$$I = \frac{dq}{dt} = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-t/\tau}.$$

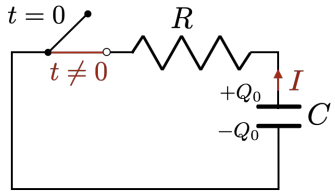
Como anticipamos, a medida que el condensador se carga, la corriente disminuye hasta dejar de circular.





Como el condensador acumula carga, se tiene que $\partial\rho/\partial t \neq 0$, es decir, la corriente deja de ser estacionaria $\nabla \cdot \mathbf{J} \neq 0$. Sin embargo, como los cambios de carga son lentos, se dice que la corriente es *cuasiestacionaria*, de manera que la ley de Kirchhoff sigue siendo válida instante a instante. Volveremos a este punto cuando formulemos las ecuaciones de Maxwell y veamos la *corriente de desplazamiento*.

2.7.2 Descarga del condensador



En el instante $t = 0$ el condensador se encuentra completamente cargado $q(t = 0) = Q_0$. Al cerrar el interruptor, desde la placa positiva empieza a fluir una corriente I. De la ley de mallas se tiene que

$$\frac{q}{C} - IR = 0.$$

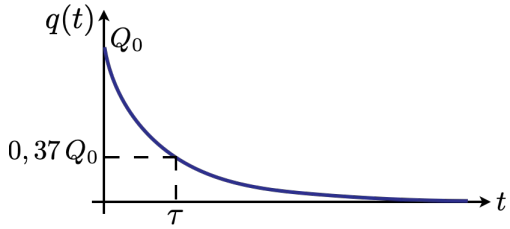
Como la corriente vacía el condensador, $I = -dq/dt$, de manera que $I > 0$ mientras el condensador se descarga. Por lo tanto, la ecuación de descarga del condensador es

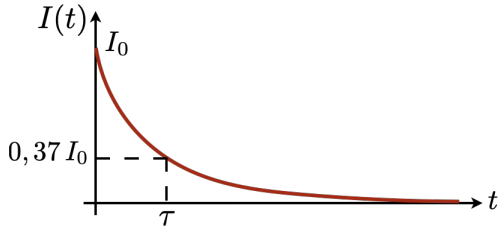
$$R\frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = 0, \qquad q(0) = Q_0.$$

Resolviendo esta ecuación se obtiene la carga como función del tiempo y tomando su derivada se encuentra la corriente. Respectivamente estas son

$$q(t) = Q_0\, e^{-t/\tau}, \qquad I = -\frac{dq}{dt} = I_0\, e^{-t/\tau},$$

en donde $I_0 = Q_0/RC$.





Al cargar, la corriente entra a la placa positiva; al descargar sale de ella.

2.7.3 Balance de energía

Consideremos el proceso de carga del condensador desde $t = 0$ hasta $t \to \infty$ y contabilicemos la energía en cada uno de los componentes.

- **Fuente:** Para que el condensador se cargue por completo, la fuente transporta una carga total $Q_f = C\mathcal{E}$ a través de una fem $\mathcal{E}$, de manera que la energía almacenada en la fuente es

$$U_f = Q_f\mathcal{E} = C\mathcal{E}^2.$$

- **Condensador:** Como vimos anteriormente, la energía almacenada en el condensador es

$$U_C = \frac{1}{2}\frac{Q_f^2}{C} = \frac{1}{2}C\mathcal{E}^2.$$

- **Resistencia:** La resistencia disipa energía a través del efecto Joule con una potencia instantánea

$$P = \frac{dU_R}{dt} = I^2R.$$

  Integrando obtenemos la energía

$$U_R = \int_0^\infty I^2R\,dt = \int_0^\infty \left(\frac{\mathcal{E}}{R}e^{-t/\tau}\right)^2 R\,dt = \frac{\mathcal{E}^2}{R}\frac{\tau}{2} = \frac{\mathcal{E}^2}{R}\frac{RC}{2} = \frac{1}{2}C\mathcal{E}^2.$$

Por lo tanto se tiene

$$U_f = U_C + U_R.$$

Es decir, **exactamente la mitad** de la energía de la fuente se disipa como calor en la resistencia, y solo la otra mitad queda almacenada en el condensador. El resultado *no depende de R ni de C*.

En la descarga el balance es más sencillo. Como no hay fuente, la energía inicialmente almacenada en el condensador termina como calor en la resistencia,

$$U_R = \int_0^\infty I^2R\,dt = \int_0^\infty \left(\frac{Q_0}{RC}\,e^{-t/\tau}\right)^2 R\,dt = \frac{1}{2}\frac{Q_0^2}{C} = U_C(t=0).$$

Ejemplo: Valores típicos en un circuito RC

Considerando los valores $R = 100\text{k}\Omega$, $C = 10\mu\text{F}$ y $\mathcal{E} = 12\text{V}$, se tiene:
Constante de tiempo:
$\tau = RC = \left(10^5\Omega\right)\left(10^{-5}\text{F}\right) = 1\text{s}$. En $5\tau = 5\text{s}$ el capacitor está al $99,3\%$ de su capacidad total.
Carga y corriente máxima:

$$Q_0 = q(\infty) = C\mathcal{E} = \left(10^{-5}\text{F}\right)(12\text{V}) = 120\mu\text{F}, \qquad I_0 = I(0) = \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{12\text{V}}{10^5\Omega} = 120\mu\text{A}.$$

Energía:
$U_f = C\mathcal{E}^2 = \left(10^{-5}\text{F}\right)(12\text{V})^2 = 1,44\text{mJ}$

3 Magnetostática

Todo lo que hemos visto hasta ahora ha sido construido a partir de la *observación empírica* de que las cargas en reposo interactúan de acuerdo a la ley de Coulomb y de que la carga eléctrica se conserva. El salto conceptual al pasar de calcular la fuerza total que ejerce un conjunto de cargas q_i sobre una carga Q desde la suma individual de cada par de fuerzas $\mathbf{F}_{Qq_i}$, a entenderla como la interacción entre Q y el campo eléctrico producido por q_i,

$$\mathbf{F} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\sum_i q_i \frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}_i}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_i|^3} = Q\,\mathbf{E}(\mathbf{r}),$$

nos permitió formular *toda* la electrostática en términos del campo eléctrico a partir de solamente dos ecuaciones:

$$\nabla\cdot\mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \qquad \nabla\times\mathbf{E} = 0.$$

Al estudiar cargas en movimiento, si bien estas pueden desplazarse entre diferentes regiones del espacio, lo tienen que hacer de tal manera que la carga eléctrica se conserve localmente en estas regiones. Esta observación se traduce en la ecuación de continuidad,

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} + \nabla\cdot\mathbf{J} = 0.$$

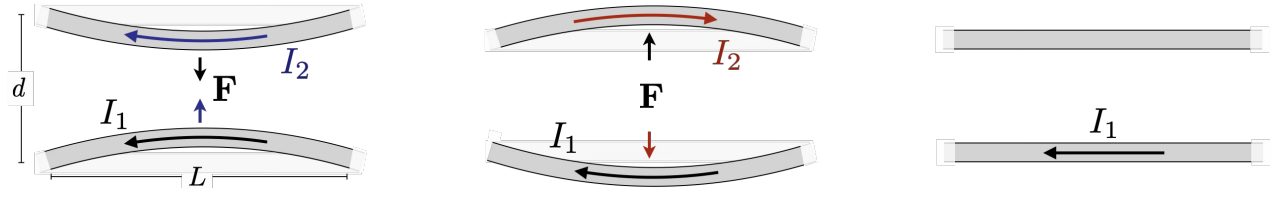
En particular, nos hemos enfocado en estudiar de manera aislada circuitos con corrientes estacionarias

$$\nabla\cdot\mathbf{J} = 0.$$

En lo que sigue veremos que cuando corrientes estacionarias interactúan entre sí, ocurre un fenómeno que no puede ser explicado con la electrostática ni la conservación de la carga. A partir de aquí nace el **magnetismo** y en particular la *magnetostática*.

3.1 Fuerza entre dos conductores

Consideremos un tramo de longitud L en dos cables conductores (neutros) separados una distancia d, por los cuales circulan corrientes estacionarias I_1 e I_2. Se observa lo siguiente:



- Si I_1 e I_2 van en el mismo sentido, los cables se atraen.
- Si I_1 e I_2 van en sentido contrario, los cables se repelen.
- Si $I_1 = 0$ o $I_2 = 0$, la interacción entre los cables desaparece por completo.

Como los cables son neutros, el campo eléctrico fuera de ellos nulo, $\mathbf{E} = 0$. La fuerza $\mathbf{F}$ que aparece entre los cables no depende de que haya carga, sino de que esta esté en movimiento. Empíricamente se encuentra que la fuerza por unidad de largo es directamente proporcional al producto de las corrientes e inversamente proporcional a la distancia de separación entre los cables,

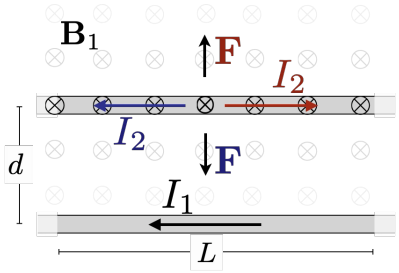
$$\frac{|\mathbf{F}|}{L} = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I_1 I_2}{d}, \qquad \mu_0 \approx 1.256 \times 10^{-6}\,\mathrm{N\,A^{-2}}.$$

En donde la constante μ_0 se llama la *permeabilidad del vacío*.

Así como las cargas estáticas dan origen a un campo eléctrico $\mathbf{E}$ en el que una carga de prueba Q siente una fuerza $\mathbf{F} = Q\,\mathbf{E}$, podemos pensar que la corriente en el cable 1, I_1, genera en todo el espacio un campo $\mathbf{B}_1$ que da origen a la fuerza que siente la corriente en el cable 2, I_2, es decir,

$$\frac{|\mathbf{F}|}{L} = \left(\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I_1}{d}\right) I_2 = |\mathbf{B}_1| I_2, \quad \Longrightarrow \quad |\mathbf{F}| = I_2\, L\, B_1.$$

En donde $B_1 = |\mathbf{B}_1| = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d}$ es la magnitud del campo generado por la corriente I_1. Para conocer su dirección consideremos la geometría de la configuración.



Si por un momento consideramos a la corriente como un vector $\mathbf{I}_2$, entonces la dirección de la fuerza viene dada por el producto cruz entre la corriente y el campo

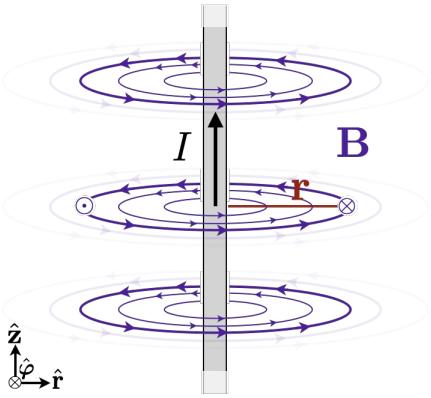
$$\mathbf{F} = L\,\mathbf{I}_2 \times \mathbf{B}_1\,,$$

con $\mathbf{B}_1$ apuntando hacia adentro del plano $\otimes$.

Como esto debe ser independiente de donde se ubique el cable de prueba, se deduce entonces que el campo $\mathbf{B}$ debe envolver al cable por el cual circula la corriente que lo produce. En coordenadas cilíndricas se encuentra que el campo es

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I}{r}\,\hat{\boldsymbol{\varphi}},$$

y cuya unidad es el *Tesla*, $[\mathbf{B}] = \mathrm{T} \equiv \mathrm{N\,A^{-1}\,m^{-1}}$. En vez de darle el carácter vectorial a la corriente, podemos orientar la longitud del conductor con el sentido de circulación de la corriente.



En el caso anterior, por ejemplo, se tiene $\mathbf{L} = L\,\hat{\mathbf{z}}$ y la dirección la dará el sentido de la corriente. De esta forma, se tiene que la *fuerza magnética* es

$$\mathbf{F} = I\,\mathbf{L} \times \mathbf{B}.$$

En donde $\mathbf{F}$ es la fuerza que siente un conductor de largo L por el cual circula una corriente I en presencia de un **campo magnético B**.

En general, un tramo infinitesimal $d\boldsymbol{\ell}$ del cable experimentará una fuerza $d\mathbf{F} = I d\boldsymbol{\ell} \times \mathbf{B}$. En general, la fuerza magnética en el conductor será

$$\mathbf{F} = \int_L I\, d\boldsymbol{\ell} \times \mathbf{B}.$$

En síntesis, la interacción entre corrientes se describe en dos etapas, igual que la interacción entre cargas: una corriente produce un campo magnético en todo el espacio, y ese campo ejerce una fuerza sobre cualquier otra corriente. Hay dos diferencias importantes con el caso eléctrico. La primera es que la fuente del campo magnético no es la carga, sino la carga en movimiento. La segunda es que la fuerza magnética no apunta en la dirección del campo: es perpendicular tanto a $\mathbf{B}$ como al conductor. En ambos casos nos restringimos a fuentes que no cambian en el tiempo, de modo que los campos tampoco cambian:

- Cargas en reposo $\implies$ campos eléctricos constantes $\mathbf{E}(\mathbf{r})$: electrostática.
- Corrientes estacionarias $\implies$ campos magnéticos constantes $\mathbf{B}(\mathbf{r})$: magnetostática.

3.2 Fuerza de Lorentz

Un cable por el que circula una corriente no es más que una gran cantidad de cargas en movimiento. Si conocemos la fuerza sobre el conjunto de cargas, deberíamos poder aislar la fuerza sobre una sola.

Al estudiar la Densidad de corriente, vimos que dentro de un conductor hay una densidad de n portadores de carga por unidad de volumen, cada uno de carga q moviéndose con una velocidad de arrastre $\mathbf{v}_d$. Si consideramos un tramo de un conductor de largo L y sección de área transversal A, entonces se tiene que hay $N = n\,A\,L$ portadores de carga. Si la densidad de corriente, y la corriente respectivamente son

$$\mathbf{J} = n\,q\,\mathbf{v}_d, \qquad I = \int \mathbf{J}\cdot d\mathbf{s} = n\,q\,v_d\,A, \qquad \text{entonces} \qquad \implies \qquad I\,\mathbf{L} = N\,q\,\mathbf{v}_d.$$

Sustituyendo el último resultado en la fuerza magnética, se encuentra que esta es

$$\mathbf{F} = N\,q\,\mathbf{v}_d \times \mathbf{B}.$$

Es decir, la fuerza total sobre el tramo es la suma de N contribuciones idénticas. Por lo tanto, la fuerza magnética que siente una carga individual q que se mueve con velocidad $\mathbf{v}$ en presencia de un campo magnético $\mathbf{B}$ es

$$\mathbf{F} = q\,\mathbf{v} \times \mathbf{B}.$$

De aquí se desprenden las siguientes observaciones:

1. La fuerza magnética es perpendicular tanto a la velocidad $\mathbf{v}$ de la carga como al campo magnético $\mathbf{B}$ donde esta se mueve.
2. La magnitud de la fuerza es $|\mathbf{F}| = qvB\sin\theta$, con θ el ángulo entre $\mathbf{v}$ y $\mathbf{B}$. Una carga que se mueve paralela al campo magnético no siente fuerza alguna.

3. Una carga en reposo no siente la fuerza magnética. El campo magnético solo ejerce fuerza sobre cargas en movimiento.

Si adicionalmente la carga se mueve en presencia de un campo eléctrico $\mathbf{E}$, la fuerza total sobre ella es

$$\mathbf{F} = q\left(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}\right),$$

a esta fuerza se le conoce como *fuerza de Lorentz.*

3.2.1 Trabajo realizado por la fuerza magnética

Consideremos el trabajo realizado por el campo magnético $\mathbf{B}$ sobre una carga q que se mueve con velocidad $\mathbf{v}$ entre los puntos $\mathbf{r}_1$ y $\mathbf{r}_2$,

$$W = \int_{\mathbf{r}_1}^{\mathbf{r}_2} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\ell} = q \int_{\mathbf{r}_1}^{\mathbf{r}_2} (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\boldsymbol{\ell} = q \int_{t_1}^{t_2} (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{v}\, dt.$$

En la última igualdad se usó que el tramo infinitesimal se puede escribir como $d\boldsymbol{\ell} = \mathbf{v}\, dt$. Es posible notar que los vectores $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ y $\mathbf{v}$ son perpendiculares, de manera que $W = 0$. Es decir, la fuerza magnética no hace trabajo sobre una carga puntual q. Por lo tanto, el campo magnético $\mathbf{B}$ no puede cambiar la rapidez de una partícula, solo puede cambiar la dirección de su velocidad.

3.2.2 Movimiento de una carga en un campo uniforme

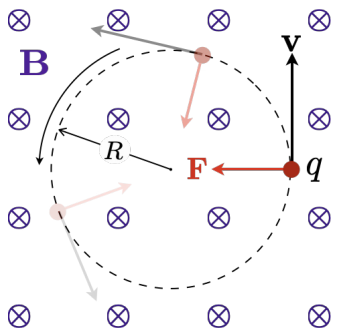
Consideremos una partícula de masa m y carga $q > 0$ que entra con velocidad $\mathbf{v}$ perpendicular a un campo magnético constante $\mathbf{B}$. La fuerza magnética tiene magnitud constante,

$$|\mathbf{F}| = |q\mathbf{v} \times \mathbf{B}| = qvB \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = qvB.$$

Como la rapidez no cambia, y la fuerza siempre es perpendicular a la velocidad, entonces la fuerza magnética es exactamente una fuerza centrípeta. Por lo tanto, el movimiento de la partícula será circular uniforme.

Igualando las magnitudes de la fuerza magnética y de la fuerza centrípeta, se obtiene la *fórmula del ciclotrón*

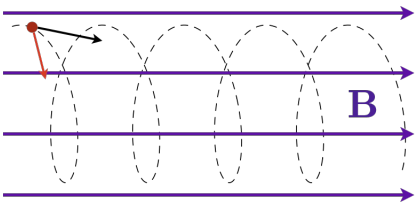
$$|\mathbf{F}_c| = |\mathbf{F}_{\text{mag}}| \quad \Longrightarrow \quad m\frac{v^2}{R} = qvB\,.$$



De aquí se puede encontrar el radio R y la frecuencia ω del ciclotrón:

$$R = \frac{mv}{qB}, \qquad \omega = \frac{qB}{m}.$$

Si la velocidad no es perpendicular a $\mathbf{B}$, siempre se puede descomponer en una componente paralela y una perpendicular $\mathbf{v} = \mathbf{v}_\perp + \mathbf{v}_\parallel$.



La componente paralela no siente fuerza y se mantiene constante; la perpendicular gira. El resultado es una hélice: un círculo de radio $R = mv_\perp/qB$ que avanza uniformemente a lo largo de las líneas de campo.

Ejemplo: Movimiento en una cicloide. Consideremos ahora una partícula de masa m y carga $q > 0$ en presencia de un campo magnético uniforme en la dirección x y de un campo eléctrico uniforme en la dirección z, perpendiculares entre sí,

$$\mathbf{B} = B\,\hat{\mathbf{x}}, \qquad \mathbf{E} = E\,\hat{\mathbf{z}}.$$

La partícula parte del reposo en el origen. ¿Cuál es su trayectoria?

Al comienzo la partícula está en reposo, así que solo siente la fuerza eléctrica y acelera en la dirección $+\hat{\mathbf{z}}$. A medida que gana velocidad, la fuerza magnética la desvía hacia $+\hat{\mathbf{y}}$. Termina moviéndose en contra del campo eléctrico, se frena y vuelve a detenerse, y el proceso se repite.

Como $\mathbf{B}$ apunta en x y la fuerza inicial apunta en z, la partícula se mueve en el plano yz: $\mathbf{v} = \dot{y}\,\hat{\mathbf{y}} + \dot{z}\,\hat{\mathbf{z}}$. Entonces $\mathbf{v} \times \mathbf{B} = B\dot{z}\,\hat{\mathbf{y}} - B\dot{y}\,\hat{\mathbf{z}}$, y la segunda ley de Newton, $m\ddot{\mathbf{r}} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$, da

$$m\ddot{y} = qB\dot{z}, \qquad m\ddot{z} = qE - qB\dot{y}.$$

Usando la frecuencia del ciclotrón $\omega = qB/m$ y definiendo la rapidez $u \equiv E/B$,

$$\ddot{y} = \omega\,\dot{z}, \qquad \ddot{z} = -\omega\,(\dot{y} - u).$$

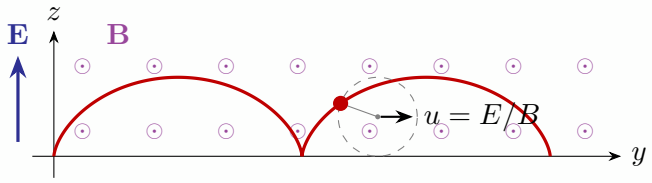
La solución de este sistema de ecuaciones sujeto a las condiciones iniciales $z(0) = 0$, $y(0) = 0$, $\dot{z}(0) = 0$ y $\dot{y}(0) = 0$, viene dada por

$$y(t) = R\,(\omega t - \sin\omega t), \qquad z(t) = R\,(1 - \cos\omega t).$$

Esta solución se puede representar como

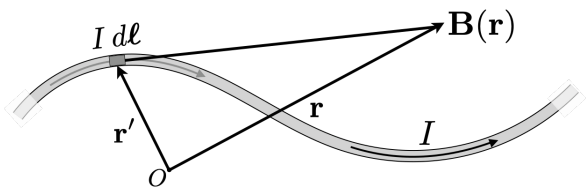
$$(y - R\omega t)^2 + (z - R)^2 = R^2.$$

Es una circunferencia de radio R cuyo centro, ubicado en $(R\omega t,\ R)$, avanza con velocidad constante $u = R\omega = E/B$ en la dirección y. La partícula se mueve como un punto en el borde de una rueda que rueda sin deslizar sobre el eje y. Esa curva es una *cicloide*.



3.3 Ley de Biot-Savart

Hasta el momento conocemos el campo magnético producido por una corriente en un cable recto. La pregunta natural que surge es, ¿cómo podemos determinar el campo magnético producido por una corriente en un conductor cualquiera?



Podemos ayudarnos de lo que sabemos del campo eléctrico. Si una distribución de cargas $\rho(\mathbf{r}')$ produce un campo eléctrico de la forma

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int d^3\mathbf{r}'\,\rho(\mathbf{r}')\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3},$$

podríamos esperar que el campo magnético sea generado de manera similar por una densidad de corriente $\mathbf{J}$. Para precisar la analogía, recordemos cómo describimos en electrostática una carga distribuida. Según la geometría, usamos una densidad lineal λ, superficial σ o volumétrica ρ, y el elemento de carga dq que entra en la integral de Coulomb es $\lambda\,d\ell$, $\sigma\,d$s o $\rho\,d$v.

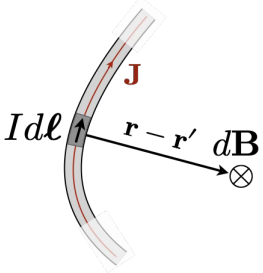
Cuando esa carga se mueve con velocidad $\mathbf{v}$, el flujo de carga se describe con densidades de corriente análogas. Cada una es la densidad de carga correspondiente multiplicada por la velocidad:

	Carga		Corriente	
Puntual	q	[C]	$q\,\mathbf{v}$	[C m s^{-1}]
Lineal (cable)	λ	[C m^{-1}]	$\mathbf{I} = \lambda\,\mathbf{v}$	[A]
Superficial	σ	[C m^{-2}]	$\mathbf{K} = \sigma\,\mathbf{v}$	[A m^{-1}]
Volumétrica	ρ	[C m^{-3}]	$\mathbf{J} = \rho\,\mathbf{v}$	[A m^{-2}]

La densidad superficial $\mathbf{K}$ es la corriente por unidad de largo medido *perpendicularmente* al flujo, y $\mathbf{J}$ es la corriente por unidad de área perpendicular al flujo. Esta última es la que ya usamos al estudiar la Densidad de corriente, con $\rho = nq$. Así como dq es el *elemento de fuente* del campo eléctrico, el elemento de fuente del campo magnético es

$$I\,d\ell \;\longleftrightarrow\; \mathbf{K}\,da \;\longleftrightarrow\; \mathbf{J}\,d^3\mathbf{r}.$$

La pregunta es entonces cómo contribuye cada elemento de corriente al campo magnético.



Si miramos una sección infinitesimal del conductor, sabemos que la dirección del campo magnético viene dada por $\mathbf{J}\times(\mathbf{r}-\mathbf{r}') \propto d\boldsymbol{\ell}\times(\mathbf{r}-\mathbf{r}')$.

Considerando que la sección infinitesimal genera un campo de la forma

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')\times(\mathbf{r}-\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}d^3\mathbf{r}',$$

entonces, el campo total producido por todo el conductor en el punto $\mathbf{r}$ es

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3\mathbf{r}' \, \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}.$$

Esto se conoce como la *ley de Biot-Savart.* Para un cable, que es un conductor unidimensional, la densidad de corriente se relaciona con la corriente como

$$\mathbf{J}(\mathbf{r})\, d^3\mathbf{r} \Longleftrightarrow I(\mathbf{r})\, d\boldsymbol{\ell} \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I(\mathbf{r}')\, d\boldsymbol{\ell}' \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}.$$

De la misma forma, para una corriente superficial se tiene,

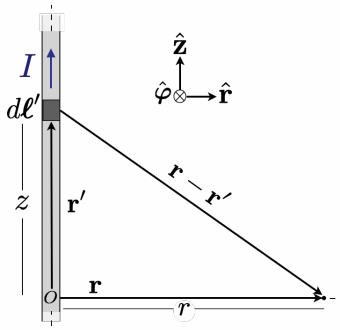
$$\mathbf{J}(\mathbf{r})\, d^3\mathbf{r} \Longleftrightarrow \mathbf{K}(\mathbf{r})\, ds \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int ds' \, \frac{\mathbf{K}(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}.$$

La analogía con la tabla anterior sugiere también una versión para una carga puntual,

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\, \mathbf{v} \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}.$$

Sin embargo, esta expresión *no* es correcta en general, porque una carga puntual en movimiento no es una corriente estacionaria. Solo es una buena aproximación cuando $v \ll c$.

Ejemplo: Campo magnético producido por un cable recto infinito



En coordenadas cilíndricas, de la figura se tiene

$$\mathbf{r} = r\,\hat{\mathbf{r}}, \qquad \mathbf{r}' = z\,\hat{\mathbf{z}}, \qquad d\boldsymbol{\ell}' = dz\,\hat{\mathbf{z}}$$

$$|\mathbf{r} - \mathbf{r}'| = \sqrt{r^2 + z^2}, \qquad d\boldsymbol{\ell}' \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}') = r\,dz\,\hat{\boldsymbol{\varphi}}.$$

Juntando todo, se obtiene

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I\, d\boldsymbol{\ell}' \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} = \frac{\mu_0\, I\, r}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dz}{(r^2 + z^2)^{3/2}}\, \hat{\boldsymbol{\varphi}} = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I}{r}\, \hat{\boldsymbol{\varphi}}$$

3.4 Rotor y divergencia del campo magnético

Toda la electrostática se deduce de dos ecuaciones,

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \qquad \nabla \times \mathbf{E} = 0.$$

¿Qué información nos daría conocer la acción de la divergencia y el rotor sobre el campo magnético?

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = ? \qquad \nabla \times \mathbf{B} = ?$$

Que la electrostática completa quepa en dos ecuaciones no es casualidad. El *teorema de Helmholtz* asegura que un campo vectorial que decae suficientemente rápido en el infinito queda determinado de

forma única por su divergencia y su rotor. Por lo tanto, si conocemos $\nabla \cdot \mathbf{B}$ y $\nabla \times \mathbf{B}$, conocemos toda la magnetostática.

Adicionalmente, la ley de Biot–Savart es una relación *global*: para conocer $\mathbf{B}$ en un punto hay que integrar sobre toda la distribución de corriente. La divergencia y el rotor, en cambio, dan relaciones *locales*, que dicen cómo se relaciona el campo en cada punto con las fuentes que hay en ese mismo punto. Calculemos estas expresiones a partir de la ley de Biot-Savart,

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3\mathbf{r}' \, \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}.$$

Antes de ponerse a calcular, resulta conveniente reescribir la expresión anterior con ayuda de algunas identidades vectoriales. En particular, notando lo siguiente

$$\frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} = -\nabla \left(\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{J} \times \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} = \nabla \left(\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) \times \mathbf{J} = \nabla \times \left(\frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right),$$

en donde en la última igualdad se usó que $\nabla \times \mathbf{J}(\mathbf{r}') = 0$, ya que ∇ deriva respecto de $\mathbf{r}$ y $\mathbf{J}(\mathbf{r}')$ no depende de $\mathbf{r}$. De esta manera, la expresión para el campo magnético es

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3\mathbf{r}' \, \nabla \times \left(\frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) = \nabla \times \left(\frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3\mathbf{r}' \, \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right).$$

3.4.1 Ley de Ampere

Partamos tomando el rotor de la expresión anterior

$$\begin{aligned}
\nabla \times \mathbf{B} &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3\mathbf{r}' \, \nabla \times \left[\nabla \times \left(\frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) \right] \Big/ \text{(I.3)} \\
&= \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3\mathbf{r}' \, \nabla \left(\nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) \right) - \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3\mathbf{r}' \, \nabla^2 \left(\frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) \Big/ \text{(I.4)} \\
&= \frac{\mu_0}{4\pi} \nabla \int d^3\mathbf{r}' \, \left(\mathbf{J}(\mathbf{r}') \cdot \nabla \left(\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) + \frac{\nabla \cdot \mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) - \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3\mathbf{r}' \, \mathbf{J}(\mathbf{r}') \, \nabla^2 \left(\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) \Big/ \text{(I.10)} \\
&= -\frac{\mu_0}{4\pi} \nabla \int d^3\mathbf{r}' \, \mathbf{J}(\mathbf{r}') \cdot \nabla' \left(\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) - \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3\mathbf{r}' \, \mathbf{J}(\mathbf{r}') \, \nabla \cdot \nabla \left(\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) \Big/ \text{(I.4), (I.9)} \\
&= \frac{\mu_0}{4\pi} \nabla \int d^3\mathbf{r}' \, \frac{\nabla' \cdot \mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} - \frac{\mu_0}{4\pi} \nabla \int d^3\mathbf{r}' \, \nabla' \cdot \left(\frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) + \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3\mathbf{r}' \, \mathbf{J}(\mathbf{r}') \, \nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \right) \Big/ \begin{matrix} \text{(A.2)} \\ \text{(I.11)} \end{matrix} \\
&= \frac{\mu_0}{4\pi} \nabla \int d^3\mathbf{r}' \, \frac{\nabla' \cdot \mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} - \frac{\mu_0}{4\pi} \nabla \oint_S \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \cdot d\mathbf{s}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} + \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3\mathbf{r}' \, \mathbf{J}(\mathbf{r}') \, (4\pi) \, \delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}')
\end{aligned}$$

Para poder continuar, usaremos el hecho de que estamos considerando corrientes estacionarias. En ese caso, por definición $\nabla' \cdot \mathbf{J}(\mathbf{r}') = 0$ y la primera integral se anula. Por otra parte, la integral de volumen se extiende a una región que contiene a todas las corrientes, así que podemos tomar su superficie de borde S completamente fuera de los conductores. Sobre ella $\mathbf{J}(\mathbf{r}') = 0$, y la segunda integral también se anula. Por lo tanto lo único que queda es la última integral, cuyo resultado debido a la delta de Dirac es $\mu_0 \mathbf{J}(\mathbf{r})$, es decir

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \, \mathbf{J} \, .$$

Este resultado se conoce como la *ley de Ampere*.

Consecuencias de la ley de Ampere.

1. *Forma integral.* Integrando sobre una superficie abierta S con borde $\mathcal{C}$ y usando el teorema de Stokes,

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{s} = \oint_{\mathcal{C}} \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\oint_{\mathcal{C}} \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mu_0 \, I_{\text{enc}},}$$

   donde $I_{\text{enc}} = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s}$ es la corriente que atraviesa cualquier superficie que tenga a $\mathcal{C}$ por borde. El signo de I_{enc} lo fija la regla de la mano derecha a partir del sentido en que se recorre $\mathcal{C}$. Esto generaliza lo que vimos para el cable recto: la circulación de $\mathbf{B}$ solo depende de la corriente encerrada.

2. *Herramienta de cálculo.* La ley de Ampere es a la magnetostática lo que la ley de Gauss es a la electrostática. Permite *calcular* $\mathbf{B}$ cuando la simetría del problema permite sacar $|\mathbf{B}|$ de la integral. Por ejemplo, para el cable recto la simetría dice que $\mathbf{B} = B(r)\,\hat{\boldsymbol{\varphi}}$. Tomando como $\mathcal{C}$ una circunferencia de radio r,

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = B(r)\, 2\pi r = \mu_0 I \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\,\hat{\boldsymbol{\varphi}},$$

   el mismo resultado que obtuvimos con Biot–Savart, en una línea. Las configuraciones típicas son cables y cilindros infinitos, planos infinitos, solenoides y toroides.

3. *Las corrientes son las fuentes de la circulación de* $\mathbf{B}$. Donde hay corriente, las líneas de campo se enrollan a su alrededor, en el sentido que da la regla de la mano derecha. En particular, a diferencia del campo electrostático, $\mathbf{B}$ *no es conservativo*: su circulación en un camino cerrado no es cero en general. Por eso no podremos escribirlo como el gradiente de un potencial escalar.

4. *Solo vale para corrientes estacionarias.* La divergencia de un rotor es siempre cero, así que tomando la divergencia de la ley de Ampere,

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = 0 = \mu_0 \, \nabla \cdot \mathbf{J}.$$

   La ley de Ampere *exige* $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$, y eso es justamente lo que usamos en la deducción. Si las corrientes cambian en el tiempo, la ecuación de continuidad dice que $\nabla \cdot \mathbf{J} = -\partial\rho/\partial t \neq 0$, y la ley de Ampere tal como está ya no puede ser correcta. Cuando estudiemos campos que varían en el tiempo veremos cómo la corrigió Maxwell.

3.4.2 Ley de Gauss para el magnetismo

Conocer la divergencia del campo magnético es trivial si consideramos la expresión reducida para la ley de Biot-Savart, ya que gracias a la identidad $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0$, automáticamente se cumple que

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \nabla \cdot \nabla \times \left(\frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3\mathbf{r}' \, \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) = 0.$$

Ausencia de monopolos magnéticos — 2.ª ecuación de Maxwell:

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

No hay fuentes ni sumideros de campos magnéticos.

Consecuencias de la ausencia de monopolos.

1. *Forma integral.* Por el teorema de la divergencia, para cualquier superficie cerrada S,

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 0.$$

   Todo el flujo magnético que entra a una región cerrada vuelve a salir. Comparen con la ley de Gauss, $\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = Q_{\text{enc}}/\varepsilon_0$: no existe una "carga magnética" que haga el papel de Q_{enc}.

2. *Las líneas de campo no tienen principio ni fin.* Las líneas de $\mathbf{E}$ nacen en las cargas positivas y mueren en las negativas. Las de $\mathbf{B}$, en cambio, se cierran sobre sí mismas o se extienden hasta el infinito, como las circunferencias alrededor del cable recto.

3. *Existe un potencial vector.* Como la divergencia de un rotor es cero, $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ permite escribir $\mathbf{B}$ como el rotor de otro campo. Lo veremos en la siguiente sección.

Es importante notar que $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ es un hecho *experimental*. Si existieran cargas magnéticas con densidad ρ_m, la ecuación sería $\nabla \cdot \mathbf{B} = \mu_0 \, \rho_m$, en perfecta analogía con la ley de Gauss. Dirac mostró en 1931 que la existencia de un solo monopolo magnético en el universo explicaría por qué la carga eléctrica está cuantizada. Sin embargo, pese a búsquedas muy extensas, nunca se ha observado uno.

	Electrostática	Magnetostática
Divergencia	$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\varepsilon_0$	$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$
Rotor	$\nabla \times \mathbf{E} = 0$	$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \, \mathbf{J}$
Forma integral	$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = Q_{\text{enc}}/\varepsilon_0$	$\oint_{\mathcal{C}} \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mu_0 I_{\text{enc}}$
Fuerza	$\mathbf{F} = q \, \mathbf{E}$	$\mathbf{F} = q \, \mathbf{v} \times \mathbf{B}$

3.5 Potencial vectorial magnético

Las ecuaciones de la magnetostática

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \, , \qquad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \, \mathbf{J} \, .$$

En particular, la ausencia de monopolos magnéticos sugiere que podemos escribir el campo magnético como el rotor de algún campo vectorial

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}\,.$$

Al campo $\mathbf{A}$ se le conoce simplemente como *potencial vector*. Al introducir el potencial vector para definir el campo magnético en términos de su rotor, inmediatamente nos damos cuenta de que existe una redundancia que no altera la definición del campo magnético. Concretamente, si sumamos al potencial vector $\mathbf{A}$ el gradiente de algún campo escalar $\Lambda(\mathbf{r})$,

$$\mathbf{A} \to \bar{\mathbf{A}} = \mathbf{A} + \nabla\Lambda \quad \Longrightarrow \quad \nabla \times \mathbf{A} \to \nabla \times \bar{\mathbf{A}} = \nabla \times \mathbf{A} + \nabla \times \nabla\Lambda = \nabla \times \mathbf{A},$$

el campo magnético no cambia

$$\mathbf{B} \to \bar{\mathbf{B}} = \mathbf{B}.$$

En principio esta redundancia no parece algo importante, sin embargo tiene un rol práctico, que veremos a continuación, y un significado tremendamente profundo que está fuera del alcance de este curso. Escribiendo la ley de Ampere con la definición del potencial vector se tiene

$$\nabla \times \mathbf{B} = \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2\mathbf{A} = \mu_0\,\mathbf{J},$$

en particular, si se escoge la función Λ de manera que $\nabla^2\Lambda = -\nabla \cdot \mathbf{A}$, entonces se puede fijar la divergencia del potencial vector igual a cero $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$, de manera que de la ley de Ampere se tiene

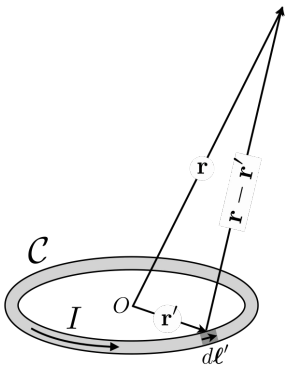
$$\nabla^2\mathbf{A} = -\mu_0\,\mathbf{J}.$$

Es decir, se tiene que al igual que el potencial electrostático, el potencial vector satisface la ecuación de Poisson. Bajo condiciones de borde adecuadas ($\mathbf{J}(\mathbf{r} \to \infty) \to 0$), la solución viene dada por

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3\mathbf{r}'\,\frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\,.$$

Note que esta expresión ya apareció cuando reordenamos la ley de Biot-Savart.

3.6 Dipolo y momento dipolar magnético



Calculemos el potencial vector $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ producido por una corriente I circulando en un lazo cerrado $\mathcal{C}$,

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3\mathbf{r}'\,\frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} = \frac{\mu_0}{4\pi}\oint_{\mathcal{C}}\frac{I\,d\boldsymbol{\ell}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}$$

En particular, nos interesará conocer el potencial cuando el punto en donde se calcula se encuentra a una distancia mucho más grande que el tamaño característico del lazo, es decir $r \gg r'$.

En este caso, recordemos que el denominador que aparece en la integral se puede expandir como

$$\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}=\frac{1}{\sqrt{r^2+r'^2-2\mathbf{r}\cdot\mathbf{r}'}}=\frac{1}{r}\frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{r'}{r}\right)^2-2\frac{\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{r}'}{r}}}=\frac{1}{r}\left[1+\frac{\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{r}'}{r}+\frac{3(\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{r}')^2-r'^2}{2r^2}+\ldots\right],$$

en donde cada potencia de $1/r$ en la expansión anterior definía un *multipolo*.

$$\begin{aligned}\mathbf{A}(\mathbf{r})&=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\left[\oint_{\mathcal{C}}\frac{d\boldsymbol{\ell}'}{r}+\oint_{\mathcal{C}}\frac{\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{r}'}{r^2}d\boldsymbol{\ell}'+\oint_{\mathcal{C}}\mathcal{O}\left(\frac{1}{r^3}\right)d\boldsymbol{\ell}'+\ldots\right]\\&=\mathbf{A}_{\text{monopolo}}(\mathbf{r})+\mathbf{A}_{\text{dipolo}}(\mathbf{r})+\mathbf{A}_{\text{cuadrupolo}}(\mathbf{r})+\ldots\end{aligned}$$

En particular nos interesa el término dipolar, sin embargo primero notemos que el monopolo se anula,

$$\mathbf{A}_{\text{monopolo}}(\mathbf{r})=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\oint_{\mathcal{C}}\frac{d\boldsymbol{\ell}'}{r}=\frac{\mu_0 I}{4\pi r}\oint_{\mathcal{C}}d\boldsymbol{\ell}'=0\quad\Longleftrightarrow\quad\nabla\cdot\mathbf{B}=0,$$

ya que la suma de los desplazamientos a lo largo de un camino cerrado es cero. Este es el reflejo, en la expansión multipolar, de que no existen monopolos magnéticos ($\nabla\cdot\mathbf{B}=0$): el término dominante de un lazo de corriente es siempre, como mínimo, el dipolar. Aislando el término dipolar, se tiene lo siguiente,

$$\mathbf{A}_{\text{dipolo}}(\mathbf{r})=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\oint_{\mathcal{C}}\frac{\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{r}'}{r^2}d\boldsymbol{\ell}'=\frac{\mu_0 I}{4\pi r^2}\oint_{\mathcal{C}}(\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{r}')\,d\boldsymbol{\ell}'.$$

Como el vector unitario $\hat{\mathbf{r}}$ es constante, a partir de la identidades (A.8) y (A.7), se tiene que la integral cerrada se puede representar en términos del vector de área como

$$\oint_{\mathcal{C}}(\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{r}')\,d\boldsymbol{\ell}'=\mathbf{S}'\times\hat{\mathbf{r}}=\left(\frac{1}{2}\oint_{\mathcal{C}}\mathbf{r}'\times d\boldsymbol{\ell}'\right)\times\hat{\mathbf{r}}.$$

De esta forma, podemos escribir el potencial vector del dipolo como

$$\mathbf{A}_{\text{dipolo}}(\mathbf{r})=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathbf{m}\times\hat{\mathbf{r}}}{r^2},\qquad\mathbf{m}\equiv\frac{I}{2}\oint_{\mathcal{C}}\mathbf{r}'\times d\boldsymbol{\ell}'.$$

A la cantidad $\mathbf{m}$ se le llama *momento dipolar magnético*. Sus unidades son $[\mathbf{m}]=\mathrm{A\,m^2}$. Algunas de sus propiedades:

1. $\mathbf{m}$ no depende del origen del sistema de coordenadas.
2. $\mathbf{m}$ es perpendicular al plano de la espira, si esta es plana. En ese caso $\mathbf{m}=I\,\mathbf{S}$, con $|\mathbf{S}|$ el área encerrada y su sentido dado por la regla de la mano derecha
3. Para una distribución de corrientes arbitraria

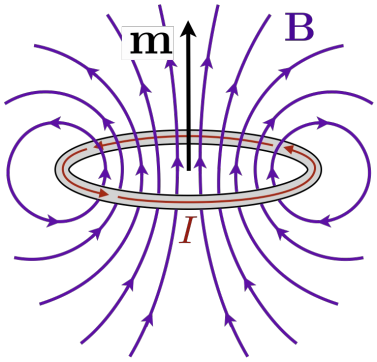
$$\mathbf{m}=\frac{1}{2}\int d^3\mathbf{r}'\,\mathbf{r}'\times\mathbf{J}(\mathbf{r}')$$

3.6.1 Campo magnético del dipolo

Para obtener el campo magnético basta tomar el rotor del potencial vector, $\mathbf{B}_{\text{dip}} = \nabla \times \mathbf{A}_{\text{dipolo}}$. Como $\mathbf{m}$ no depende del origen, podemos elegir el origen en el lazo y el eje z en la dirección de $\mathbf{m}$, $\mathbf{m} = m\,\hat{\mathbf{z}}$. En coordenadas esféricas (sección A.2.1), $\hat{\mathbf{z}} \times \hat{\mathbf{r}} = \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\varphi}}$, así que

$$\mathbf{A}_{\text{dipolo}}(r,\theta) = \frac{\mu_0}{4\pi}\,\frac{m\sin\theta}{r^2}\,\hat{\boldsymbol{\varphi}}.$$

El potencial solo tiene componente A_φ, y esta no depende de φ. Del rotor en coordenadas esféricas sobreviven dos términos:



$$B_r = \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\big(\sin\theta\,A_\varphi\big) = \frac{\mu_0 m}{4\pi r^3}\,\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\big(\sin^2\theta\big) = \frac{\mu_0 m}{4\pi r^3}\,2\cos\theta,$$

$$B_\theta = -\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\big(r\,A_\varphi\big) = -\frac{\mu_0 m\sin\theta}{4\pi r}\,\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{1}{r}\right) = \frac{\mu_0 m}{4\pi r^3}\,\sin\theta,$$

$$B_\varphi = 0.$$

Por lo tanto,

$$\mathbf{B}_{\text{dip}}(r,\theta) = \frac{\mu_0 m}{4\pi r^3}\left(2\cos\theta\,\hat{\mathbf{r}} + \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}}\right).$$

Usando $\mathbf{m} = m\,\hat{\mathbf{z}} = m(\cos\theta\,\hat{\mathbf{r}} - \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}})$, se puede verificar que esto equivale a una expresión que no depende del sistema de coordenadas:

$$\mathbf{B}_{\text{dip}}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\,\frac{3(\mathbf{m}\cdot\hat{\mathbf{r}})\,\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{m}}{r^3}.$$

Algunas observaciones:

- La forma del campo es *idéntica* a la del Dipolo eléctrico, $\mathbf{E}_{\text{dip}} = \frac{p}{4\pi\varepsilon_0 r^3}(2\cos\theta\,\hat{\mathbf{r}} + \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}})$, con el reemplazo $p/\varepsilon_0 \to \mu_0 m$. Lejos de la fuente, no hay forma de distinguir un dipolo eléctrico de uno magnético mirando solo la forma de las líneas de campo.
- Cerca de la fuente las dos situaciones sí son distintas. En el dipolo eléctrico, las líneas de $\mathbf{E}$ nacen en la carga positiva y mueren en la negativa, de modo que entre las cargas $\mathbf{E}$ apunta en sentido *opuesto* a $\mathbf{p}$. En la espira, las líneas de $\mathbf{B}$ atraviesan el lazo en el *mismo* sentido de $\mathbf{m}$ y se cierran sobre sí mismas, como exige $\nabla\cdot\mathbf{B} = 0$.
- Como en el caso eléctrico, la aproximación dipolar describe bien el campo de cualquier distribución de corrientes localizada cuando se mira desde lejos, $r \gg r'$. Todos los detalles de la fuente quedan resumidos en un solo vector, $\mathbf{m}$.

Ejemplo: Campo en el eje de una espira circular Una espira circular de radio a, en el plano xy y centrada en el origen, lleva una corriente I en sentido antihorario visto desde $+z$. Su

momento dipolar es

$$\mathbf{m} = \frac{I}{2}\oint a\,\hat{\mathbf{s}} \times \left(a\,d\varphi'\,\hat{\boldsymbol{\varphi}}\right) = \frac{Ia^2}{2}\,2\pi\,\hat{\mathbf{z}} = I\pi a^2\,\hat{\mathbf{z}},$$

es decir, la corriente por el área. Calculemos el campo exacto en el eje con Biot–Savart y comparémoslo con el dipolar. Con $\mathbf{r} = z\,\hat{\mathbf{z}}$, $\mathbf{r}' = a\,\hat{\mathbf{s}}'$ y $d\boldsymbol{\ell}' = a\,d\varphi'\,\hat{\boldsymbol{\varphi}}'$,

$$d\boldsymbol{\ell}' \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}') = a\,d\varphi'\,\hat{\boldsymbol{\varphi}}' \times \left(z\,\hat{\mathbf{z}} - a\,\hat{\mathbf{s}}'\right) = a\,d\varphi'\left(z\,\hat{\mathbf{s}}' + a\,\hat{\mathbf{z}}\right), \qquad |\mathbf{r} - \mathbf{r}'| = \sqrt{a^2 + z^2}.$$

La parte en $\hat{\mathbf{s}}'$ se cancela al integrar sobre la espira, porque contribuciones de puntos opuestos se anulan. Queda

$$\mathbf{B}(z) = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\,\frac{a^2}{(a^2+z^2)^{3/2}}\int_0^{2\pi} d\varphi'\,\hat{\mathbf{z}} = \frac{\mu_0 I a^2}{2\,(a^2+z^2)^{3/2}}\,\hat{\mathbf{z}}.$$

Lejos de la espira, $z \gg a$,

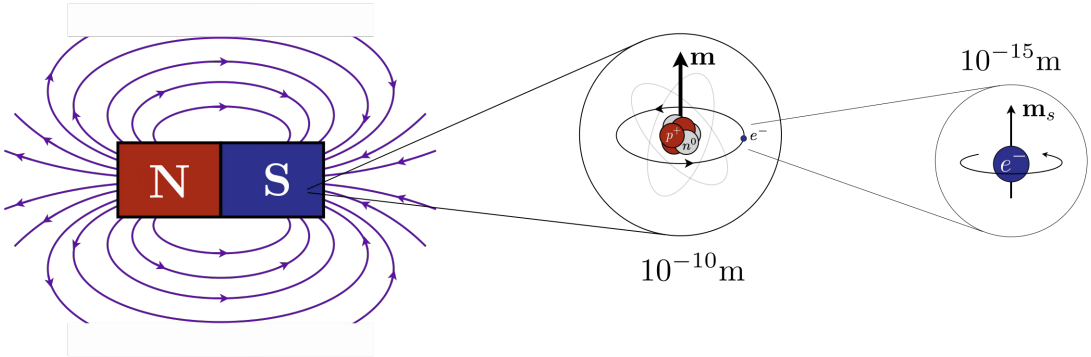
$$\mathbf{B}(z) \approx \frac{\mu_0 I a^2}{2z^3}\,\hat{\mathbf{z}} = \frac{\mu_0}{4\pi}\,\frac{2\,(I\pi a^2)}{z^3}\,\hat{\mathbf{z}},$$

que coincide con el campo del dipolo en el eje ($\theta = 0$, $r = z$): $\mathbf{B}_{\text{dip}} = \dfrac{\mu_0}{4\pi}\dfrac{2m}{r^3}\hat{\mathbf{r}}$.

3.6.2 Torque sobre una espira

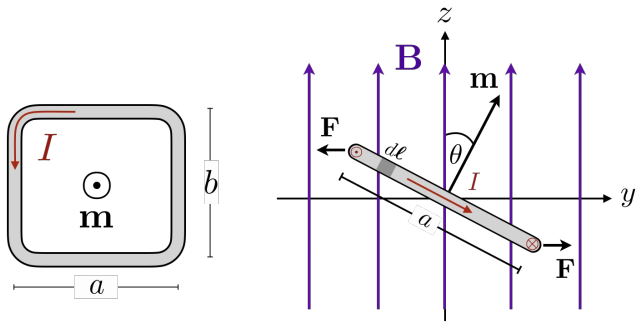
Cotidianamente, el primer acercamiento que se tiene con el magnetismo es a través de un imán o una brújula. A primera vista, un imán no tiene una conexión obvia con cargas en movimiento ni corrientes, a pesar de que *todos* los fenómenos magnéticos son debidos a cargas en movimiento.

Si pudiéramos observar un material magnético (como un imán) a escala atómica, encontraríamos que los electrones de sus átomos, al "orbitar" alrededor del núcleo, producen pequeñas corrientes cerradas. Además, el electrón tiene un momento magnético intrínseco $\mathbf{m}_s$ asociado a su *espín*.



Para cualquier propósito macroscópico, estos lazos de corriente son tan pequeños que cada átomo se comporta entonces como un pequeño dipolo magnético $\mathbf{m}$. En principio, como los átomos de un material están distribuidos de manera desordenada, estas pequeñas corrientes y dipolos se cancelan entre sí. Sin embargo, en presencia de un campo magnético externo estos dipolos se pueden alinear y el material se vuelve magnéticamente polarizado o **magnetizado**.

Dependiendo de cómo se oriente el campo magnético producido por el material con el campo externo, los materiales tendrán diferentes clasificaciones; paramagnéticos, diamagnéticos, ferromagnéticos, etc. Si bien no ahondaremos en el estudio del magnetismo en la materia, podemos dar el primer paso para entenderlo: ¿qué le pasa a un dipolo magnético en presencia de un campo magnético externo?



Consideremos una espira de contorno $\mathcal{C}$, área $S = ab$, por la cual circula una corriente I y con momento dipolar magnético $\mathbf{m}$. La espira se pone en un campo magnético *uniforme* $\mathbf{B}$. La fuerza magnética sobre un elemento $d\boldsymbol{\ell}$ de la espira es

$$d\mathbf{F} = I d\boldsymbol{\ell} \times \mathbf{B}$$

De manera que la fuerza total sobre toda la espira es

$$\mathbf{F} = \oint I\, d\boldsymbol{\ell} \times \mathbf{B} = I \left(\oint d\boldsymbol{\ell} \right) \times \mathbf{B} = 0.$$

Al igual que el dipolo eléctrico en un campo uniforme, la espira no experimenta fuerza y por lo tanto no se traslada.

Si bien la espira no se traslada, sí puede rotar en torno a un eje perpendicular a $\mathbf{B}$. Sea θ el ángulo entre la normal a la espira (en la dirección de $\mathbf{m}$) y el campo. Las fuerzas sobre los dos lados de largo a son iguales y opuestas y actúan sobre la misma línea, así que se cancelan sin producir torque. Los dos lados de largo b son perpendiculares a $\mathbf{B}$, de modo que cada uno siente una fuerza de magnitud $F = IbB$. Estas fuerzas son iguales y opuestas, pero sus líneas de acción están separadas por una distancia $a \sin\theta$: forman un *par*. El torque tiene magnitud

$$\tau = F\, a \sin\theta = I\,(ab)\, B \sin\theta = m\, B \sin\theta,$$

con $m = Iab$, y tiende a hacer girar $\mathbf{m}$ hacia $\mathbf{B}$. Vectorialmente,

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}.$$

Otra manera de encontrar este resultado es considerar el torque sobre cada elemento de la espira $d\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times d\mathbf{F}$, de manera que el torque total sobre la espira es

$$\boldsymbol{\tau} = \oint \mathbf{r} \times d\mathbf{F} = I \oint \mathbf{r} \times (d\boldsymbol{\ell} \times \mathbf{B}) = I \oint d\boldsymbol{\ell}\, (\mathbf{r} \cdot \mathbf{B}) - I\, \mathbf{B} \oint \mathbf{r} \cdot d\boldsymbol{\ell},$$

donde usamos $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b}\,(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) - \mathbf{c}\,(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$. La segunda integral es cero, porque $\mathbf{r} \cdot d\boldsymbol{\ell} = d(r^2/2)$ es un diferencial exacto y la integral es sobre un camino cerrado. Para la primera usamos la identidad (A.8) con el vector constante $\mathbf{B}$, $\oint (\mathbf{B} \cdot \mathbf{r})\, d\boldsymbol{\ell} = \mathbf{S} \times \mathbf{B}$. Entonces

$$\boldsymbol{\tau} = I\, \mathbf{S} \times \mathbf{B} = \mathbf{m} \times \mathbf{B},$$

con $\mathbf{m} = I\,\mathbf{S}$, el mismo momento dipolar que apareció en el potencial vector.

Para girar la espira desde θ hasta $\theta + d\theta$ en contra del torque, un agente externo debe hacer un trabajo $dU = \tau\, d\theta = mB \sin\theta\, d\theta$. Integrando, y eligiendo $U = 0$ en $\theta = \pi/2$,

$$U = -mB\cos\theta = -\mathbf{m}\cdot\mathbf{B}.$$

La energía es mínima cuando $\mathbf{m}$ es paralelo a $\mathbf{B}$ (equilibrio estable) y máxima cuando es antiparalelo (equilibrio inestable).

Comparación entre dipolo eléctrico y magnético

	Dipolo eléctrico	Dipolo magnético
Momento dipolar	$\mathbf{p} = \int d^3\mathbf{r}'\,\mathbf{r}'\rho(\mathbf{r}')$	$\mathbf{m} = \frac{1}{2}\int d^3\mathbf{r}'\,\mathbf{r}'\times\mathbf{J}(\mathbf{r}')$
Campo lejano	$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{3(\mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{p}}{r^3}$	$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{3(\mathbf{m}\cdot\hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{m}}{r^3}$
Fuerza en campo uniforme	$\mathbf{F} = 0$	$\mathbf{F} = 0$
Torque	$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{p}\times\mathbf{E}$	$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m}\times\mathbf{B}$
Energía	$U = -\mathbf{p}\cdot\mathbf{E}$	$U = -\mathbf{m}\cdot\mathbf{B}$
Medio material	polarización $\mathbf{P}$	magnetización $\mathbf{M}$

Así como la polarización $\mathbf{P}$ es el momento dipolar eléctrico por unidad de volumen, se define la *magnetización* $\mathbf{M}$ como el momento dipolar magnético por unidad de volumen.

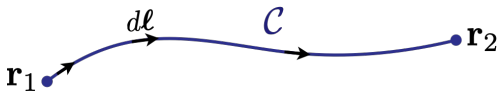
A Herramientas matemáticas

En general consideraremos funciones del tipo, $f(\mathbf{r}) : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ una función escalar y $\mathbf{A}(\mathbf{r}) : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ una función vectorial, ambas continuas y diferenciables C^2.

A.1 Integrales vectoriales de linea, superficie y volumen

A.1.1 Teorema fundamental de los gradientes

El cambio total de f en ir de un punto $\mathbf{r}_1$ a un punto $\mathbf{r}_2$ a lo largo de un camino $\mathcal{C}$ viene dado por:

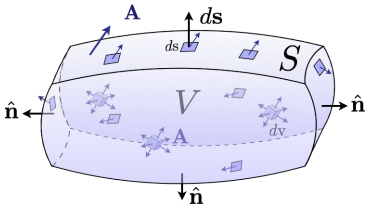


$$\int_{\mathcal{C}}^{\mathbf{r}_2}{}_{\mathbf{r}_1} (\nabla f(\mathbf{r})) \cdot d\boldsymbol{\ell} = f(\mathbf{r}_2) - f(\mathbf{r}_1) \tag{A.1}$$

- $\int_{\mathbf{r}_1}^{\mathbf{r}_2} \nabla f(\mathbf{r}) \cdot d\boldsymbol{\ell}$ es independiente del camino que se toma para ir de $\mathbf{r}_1$ a $\mathbf{r}_2$.
- $\oint \nabla f(\mathbf{r}) \cdot d\boldsymbol{\ell} = 0$, ya que los puntos de inicio y término son idénticos.

A.1.2 Teorema de la divergencia

Sea S una superficie en una región de $\mathbb{R}^3$ que encierra un volumen V, entonces se cumple que:

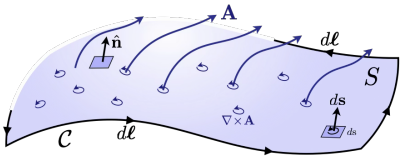


$$\int_V (\nabla \cdot \mathbf{A})\, dv = \oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} \tag{A.2}$$

El flujo total hacia el exterior de un campo vectorial a través de una superficie cerrada es igual a la integral de volumen de la divergencia del campo al interior de la región dentro de la superficie.

A.1.3 Teorema de Stokes

Sea S una superficie en una región de $\mathbb{R}^3$ cuya frontera o borde es una curva cerrada $\mathcal{C}$, se cumple que:



$$\int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{s} = \oint_{\mathcal{C}} \mathbf{A} \cdot d\boldsymbol{\ell} \tag{A.3}$$

La circulación de un campo vectorial alrededor de una curva cerrada es igual al flujo del rotor del campo a través de la superficie.

- $\int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{s}$ depende únicamente del contorno de borde, no de la superficie particular que se use.
- $\oint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{s} = 0$ para cualquier superficie cerrada, ya que el borde se reduce a un punto.

A.1.4 Corolarios y otras identidades

$$\int_V (\nabla f)\, d\mathrm{v} = \oint_S f\, d\mathbf{s} \tag{A.4}$$

$$\int_V (\nabla \times \mathbf{A})\, d\mathrm{v} = -\oint_S \mathbf{A} \times d\mathbf{s} \tag{A.5}$$

$$\int_S \nabla f \times d\mathbf{s} = -\oint_{\mathcal{C}} f\, d\boldsymbol{\ell} \tag{A.6}$$

Si se define el vector de área $\mathbf{S}$ a partir de,

$$\mathbf{S} \equiv \int_S d\mathbf{s}\,,$$

se tienen las siguientes propiedades:

1. Para cualquier superficie cerrada, se tiene que

$$\mathbf{S} = \oint_S d\mathbf{s} = 0$$

2. $\mathbf{S}$ es el mismo para todas las superficies que tienen el mismo borde.
3. Si $\mathcal{C}$ es un camino cerrado con vector de área $\mathbf{S}$, entonces

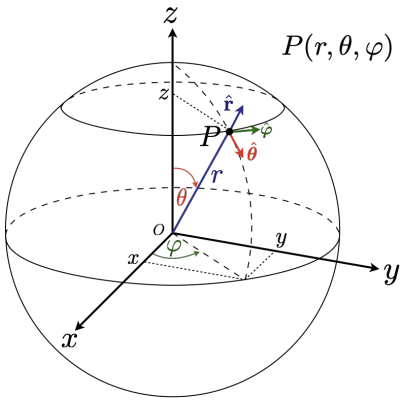
$$\mathbf{S} = \frac{1}{2}\oint_{\mathcal{C}} \mathbf{r} \times d\boldsymbol{\ell} \tag{A.7}$$

4. Para un vector constante $\mathbf{C}$ se tiene

$$\oint_{\mathcal{C}} (\mathbf{C}\cdot\mathbf{r})\, d\boldsymbol{\ell} = \mathbf{S} \times \mathbf{C} \tag{A.8}$$

A.2 Coordenadas curvilineas

A.2.1 Coordenadas esféricas



$$x = r\sin\theta\cos\varphi, \quad y = r\sin\theta\sin\varphi, \quad z = r\cos\theta.$$

$$r = \sqrt{x^2+y^2+z^2}, \quad \theta = \arccos\frac{z}{r}, \quad \varphi = \operatorname{sgn}(y)\arccos\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

$$0 \le r < \infty, \quad 0 \le \theta \le \pi, \quad 0 \le \varphi \le 2\pi.$$

$$f(\mathbf{r}) = f(r,\theta,\varphi), \qquad \mathbf{A}(\mathbf{r}) = A_r(\mathbf{r})\,\hat{\mathbf{r}} + A_\theta(\mathbf{r})\,\hat{\boldsymbol{\theta}} + A_\varphi(\mathbf{r})\,\hat{\boldsymbol{\varphi}}.$$

Vectores unitarios

$$\hat{\mathbf{r}} = \sin\theta\cos\varphi\,\hat{\mathbf{x}} + \sin\theta\sin\varphi\,\hat{\mathbf{y}} + \cos\theta\,\hat{\mathbf{z}} \qquad \hat{\mathbf{x}} = \sin\theta\cos\varphi\,\hat{\mathbf{r}} + \cos\theta\cos\varphi\,\hat{\boldsymbol{\theta}} - \sin\varphi\,\hat{\boldsymbol{\varphi}}$$

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = \cos\theta\cos\varphi\,\hat{\mathbf{x}} + \cos\theta\sin\varphi\,\hat{\mathbf{y}} - \sin\theta\,\hat{\mathbf{z}} \qquad \hat{\mathbf{y}} = \sin\theta\sin\varphi\,\hat{\mathbf{r}} + \cos\theta\sin\varphi\,\hat{\boldsymbol{\theta}} + \cos\varphi\,\hat{\boldsymbol{\varphi}}$$

$$\hat{\boldsymbol{\varphi}} = -\sin\varphi\,\hat{\mathbf{x}} + \cos\varphi\,\hat{\mathbf{y}} \qquad \hat{\mathbf{z}} = \cos\theta\,\hat{\mathbf{r}} - \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}}$$

Elementos diferenciales

Línea: $d\mathbf{r} = d\boldsymbol{\ell} = dr\,\hat{\mathbf{r}} + rd\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}} + r\sin\theta d\varphi\,\hat{\boldsymbol{\varphi}}$.

Volumen: $d^3r = d\mathrm{v} = r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\varphi$.

Superficie: $d^2r = ds = \begin{cases} r^2\sin\theta\,d\theta\,d\varphi, & (r = \text{cte.}) \\ r\sin\theta\,d\varphi\,dr, & (\theta = \text{cte.}) \\ r\,dr\,d\theta, & (\varphi = \text{cte.}) \end{cases}$

Operadores diferenciales

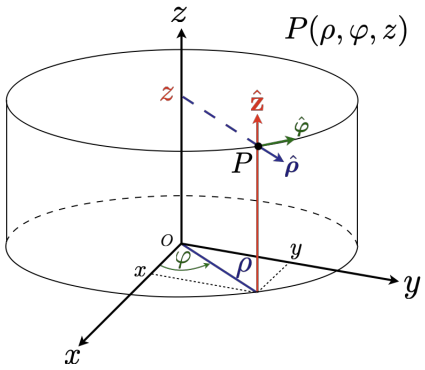
Gradiente: $\nabla f = \dfrac{\partial f}{\partial r}\,\hat{\mathbf{r}} + \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial f}{d\theta}\,\hat{\boldsymbol{\theta}} + \dfrac{1}{r\sin\theta}\dfrac{\partial f}{\partial\varphi}\,\hat{\boldsymbol{\varphi}}$

Laplaciano: $\nabla^2 f = \left(\dfrac{\partial^2}{\partial r^2} + \dfrac{2}{r}\dfrac{\partial}{\partial r}\right) f + \dfrac{1}{r^2\sin\theta}\dfrac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\dfrac{\partial}{\partial\theta}\right) f + \dfrac{1}{r^2\sin^2\theta}\dfrac{\partial^2 f}{\partial\varphi^2}$

Divergencia: $\nabla\cdot\mathbf{A} = \dfrac{1}{r^2}\dfrac{\partial}{\partial r}\left(r^2 A_r\right) + \dfrac{1}{r\sin\theta}\dfrac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta A_\theta\right) + \dfrac{1}{r\sin\theta}\dfrac{\partial A_\varphi}{\partial\varphi}$

Rotor: $\nabla\times\mathbf{A} = \dfrac{1}{r\sin\theta}\left[\dfrac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta A_\varphi\right) - \dfrac{\partial A_\theta}{\partial\varphi}\right]\hat{\mathbf{r}} + \dfrac{1}{r}\left[\dfrac{1}{\sin\theta}\dfrac{\partial A_r}{\partial\varphi} - \dfrac{\partial}{\partial r}\left(rA_\varphi\right)\right]\hat{\boldsymbol{\theta}} + \dfrac{1}{r}\left[\dfrac{\partial}{\partial r}\left(rA_\theta\right) - \dfrac{\partial A_r}{\partial\theta}\right]\hat{\boldsymbol{\varphi}}$

A.2.2 Coordenadas cilíndricas



$$x = \rho\cos\varphi, \quad y = \rho\sin\varphi, \quad z = z.$$

$$\rho = \sqrt{x^2+y^2}, \quad \varphi = \arctan\frac{y}{x}.$$

$$0 \le \rho < \infty, \quad 0 \le \varphi \le 2\pi, \quad -\infty < z < \infty.$$

$$f(\mathbf{r}) = f(\rho,\varphi,z), \qquad \mathbf{A}(\mathbf{r}) = A_\rho(\mathbf{r})\,\hat{\boldsymbol{\rho}} + A_\varphi(\mathbf{r})\,\hat{\boldsymbol{\varphi}} + A_z(\mathbf{r})\,\hat{\mathbf{z}}.$$

Vectores unitarios

$$\hat{\boldsymbol{\rho}} = \cos\varphi\,\hat{\mathbf{x}} + \sin\varphi\,\hat{\mathbf{y}} \qquad \hat{\mathbf{x}} = \cos\varphi\,\hat{\boldsymbol{\rho}} - \sin\varphi\,\hat{\boldsymbol{\varphi}}$$
$$\hat{\boldsymbol{\varphi}} = -\sin\varphi\,\hat{\mathbf{x}} + \cos\varphi\,\hat{\mathbf{y}} \qquad \hat{\mathbf{y}} = \sin\varphi\,\hat{\boldsymbol{\rho}} + \cos\varphi\,\hat{\boldsymbol{\varphi}}$$
$$\hat{\mathbf{z}} = \hat{\mathbf{z}} \qquad \hat{\mathbf{z}} = \hat{\mathbf{z}}$$

Elementos diferenciales

Línea: $d\mathbf{r} = d\boldsymbol{\ell} = d\rho\,\hat{\boldsymbol{\rho}} + \rho\,d\varphi\,\hat{\boldsymbol{\varphi}} + dz\,\hat{\mathbf{z}}$

Volumen: $d^3\mathbf{r} = d\mathrm{v} = \rho\,d\rho\,d\varphi\,dz.$

Superficie: $d^2r = ds = \begin{cases} \rho\,d\varphi\,dz, & (\rho = \text{cte.}) \\ d\rho\,dz, & (\varphi = \text{cte.}) \\ \rho\,d\rho\,d\varphi, & (z = \text{cte.}) \end{cases}$

Operadores diferenciales

$$\textit{Gradiente:} \quad \nabla f = \frac{\partial f}{\partial\rho}\,\hat{\boldsymbol{\rho}} + \frac{1}{\rho}\frac{\partial f}{\partial\varphi}\,\hat{\boldsymbol{\varphi}} + \frac{\partial f}{\partial z}\,\hat{\mathbf{z}}$$

$$\textit{Laplaciano:} \quad \nabla^2 f = \left(\frac{\partial^2}{\partial\rho^2} + \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}\right) f + \frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2 f}{\partial\varphi^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

$$\textit{Divergencia:} \quad \nabla\cdot\mathbf{A} = \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}(\rho A_\rho) + \frac{1}{\rho}\frac{\partial A_\varphi}{\partial\varphi} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

$$\textit{Rotor:} \quad \nabla\times\mathbf{A} = \left[\frac{1}{\rho}\frac{\partial A_z}{\partial\varphi} - \frac{\partial A_\varphi}{\partial z}\right]\hat{\boldsymbol{\rho}} + \left[\frac{\partial A_\rho}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial\rho}\right]\hat{\boldsymbol{\varphi}} + \frac{1}{\rho}\left[\frac{\partial}{\partial\rho}(\rho A_\varphi) - \frac{\partial A_\rho}{\partial\varphi}\right]\hat{\mathbf{z}}$$

A.3 Delta de Dirac

La delta de Dirac unidimensional $\delta(x)$ se define a partir de:

$$\delta(x-x_0)=\begin{cases}0, & x\neq x_0\\ \infty, & x=x_0\end{cases}\qquad \text{de manera que}\qquad \int_{-\infty}^{\infty}\delta(x-x_0)\,dx=1.$$

En particular si $f(x)$ es una función continua ordinaria, el producto $f(x)\delta(x-x_0)$ es cero en todos lados excepto en $x=x_0$, es decir $f(x)\delta(x-x_0)=f(x_0)\delta(x-x_0)$. De aquí se desprende lo siguiente:

$$\int_{-\infty}^{\infty}f(x)\,\delta(x-x_0)\,dx=f(x_0).$$

Se puede extender la definición de la delta de Dirac a tres dimensiones como

$$\delta^3(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)=\delta(x-x_0)\delta(y-y_0)\delta(z-z_0),$$

en donde $\mathbf{r}=x\,\hat{\mathbf{x}}+y\,\hat{\mathbf{y}}+z\,\hat{\mathbf{z}}$. Su integral de volumen en todo el espacio es

$$\int d^3\mathbf{r}\;\delta^3(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\delta(x-x_0)\delta(y-y_0)\delta(z-z_0)\,dx\,dy\,dz=1.$$

Análogamente al caso unidimensonal se tiene la propiedad

$$\int d^3\mathbf{r}\;f(\mathbf{r})\,\delta^3(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)=f(\mathbf{r}_0).$$

Coordenadas cilíndricas:

$$\delta^3(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)=\frac{1}{\rho}\delta(\rho-\rho_0)\delta(\varphi-\varphi_0)\delta(z-z_0)$$

Coordenadas esféricas:

$$\delta^3(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)=\frac{1}{r^2\sin\theta}\delta(r-r_0)\delta(\theta-\theta_0)\delta(\varphi-\varphi_0)$$

Un resultado del que haremos uso con frecuencia en electromagnetismo, el cuál usa la delta de Dirac es el siguiente:

$$\nabla\cdot\left(\frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2}\right)=4\pi\,\delta^3(\mathbf{r}).$$

A.4 Identidades vectoriales

$$\nabla \times \nabla f = 0 \tag{I.1}$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0 \tag{I.2}$$

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} \tag{I.3}$$

$$\nabla \cdot (f\,\mathbf{A}) = \mathbf{A} \cdot \nabla f + f\,\nabla \cdot \mathbf{A} \tag{I.4}$$

$$\nabla \times (f\,\mathbf{A}) = \nabla f \times \mathbf{A} + f\,\nabla \times \mathbf{A} \tag{I.5}$$

$$\nabla(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B} + (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{A} + \mathbf{A} \times (\nabla \times \mathbf{B}) + \mathbf{B} \times (\nabla \times \mathbf{A}) \tag{I.6}$$

$$\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) \tag{I.7}$$

$$\nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{A}(\nabla \cdot \mathbf{B}) - \mathbf{B}(\nabla \cdot \mathbf{A}) + (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{A} - (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B} \tag{I.8}$$

Definiendo $\boldsymbol{\imath} \equiv \mathbf{r} - \mathbf{r}' \implies \imath = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|$:

$$\nabla\,(1/\imath) = -\,\hat{\boldsymbol{\imath}}/\imath^2 \tag{I.9}$$

$$\nabla'\,(1/\imath) = \hat{\boldsymbol{\imath}}/\imath^2 \tag{I.10}$$

$$\nabla \cdot \left(\hat{\boldsymbol{\imath}}/\imath^2\right) = 4\pi\,\delta^3(\boldsymbol{\imath}) \tag{I.11}$$